

2025년도 SW마에스트로 제16기 프로젝트 최종보고서

1. 프로젝트 요약

프로젝트명	(다시 스탠드) 다양한 시각의 뉴스 스탠드		
프로젝트 소개	사용자가 사회적 이슈에 대한 다양한 언론의 시각과 다른 사람들의 시각을 한눈에 보며 이해하도록 돕고, 스스로 판단하여 '나의 시각'을 정립하도록 돕는 서비스		
기술 키워드	Multi Agent, LLM, Embedding, Clustering		
ICT연구개발 기술 분류	① (인공지능) - ② (신뢰·산업 AI)		
팀 명	패션 개발자들: Passion으로 Fashionable한 서비스를 만들자	팀 원	정범석 박세환 배성민
목적 및 필요성	- 한국의 정치·사회적 갈등이 심각한 수준에 이름 - SNS 알고리즘이 만든 필터버블로 인해 편향된 정보 소비가 가속화됨 - Ground News등의 사례를 참고해 한국형 이슈 다각도 분석 서비스를 기획		
프로젝트 개요	- 사회적 이슈에 대해 다양한 시각을 제공하는 뉴스 큐레이션 서비스 - 특정 이슈에 대한 다양한 매체들의 보도 내용을 정리하고, 차이점을 비교 분석하여 사용자가 다양한 언론의 시각을 한눈에 볼 수 있도록 제공 - 어려운 뉴스 용어나 배경 지식을 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 설명		
프로젝트 수행 내용	- 이슈 클러스터링 및 차이점 분석 시스템 개발 - 안드로이드/iOS/macOS 지원 크로스플랫폼 앱 개발 - 프로젝트 관리 시스템 개발		
개발 결과물	앱 다운로드 링크: https://dasi-stand.com 혹은 스토어에서 '다시스탠드' 검색		
결과물 활용방안 및 기대효과	비즈니스 모델: B2C 뉴스레터, B2B 1st Party 인앱 광고 기대효과: 장기적으로 사용자가 극단적 관점에 매몰되는 것을 방지 및 정보 편향으로 심화되는 사회적 양극화 완화에 기여 가능		

【 목 차 】

□ 목적 및 필요성.....	3
○ 문제인식.....	3
○ 기획의도.....	6
□ 프로젝트 개요.....	6
○ 프로젝트 소개.....	6
○ 주요 기능.....	7
○ 시장분석.....	8
○ 시스템 구성.....	13
○ 개발환경.....	15
□ 프로젝트 수행 내용.....	16
○ 팀 구성 및 역할.....	16
○ 멘토 구성 및 역할.....	16
○ 추진 일정.....	16
○ 수행 방법.....	17
○ 문제점 및 해결방법.....	19
□ 개발 결과물.....	28
○ 결과물 링크.....	28
○ 결과물 형태.....	28
○ 프로젝트 주요 결과물.....	29
□ 결과물 활용방안 및 기대효과.....	42
○ 결과물 활용방안.....	42
○ 기대효과.....	43
□ 담당멘토 의견.....	44
□ 중간점검 주요 의견 반영.....	45

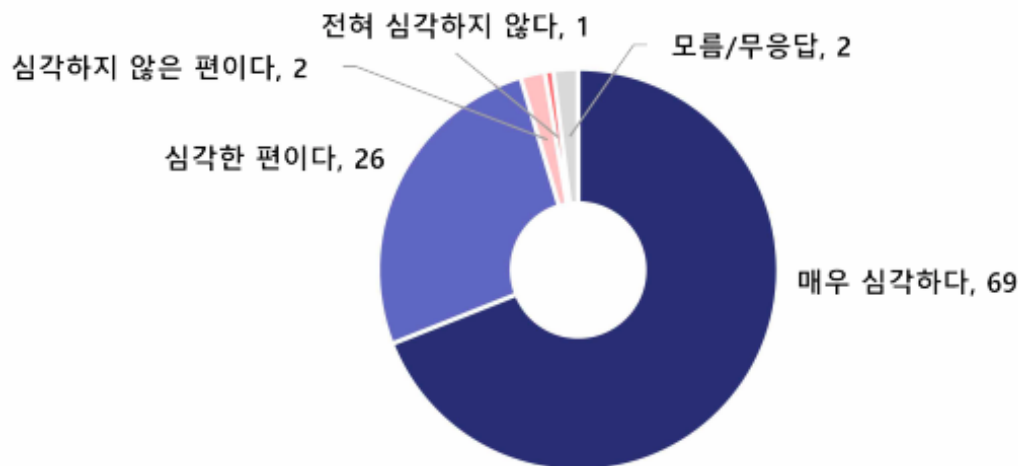
2. 프로젝트 최종보고서

□ 목적 및 필요성

○ 문제인식

1. 한국의 높은 사회갈등 수준

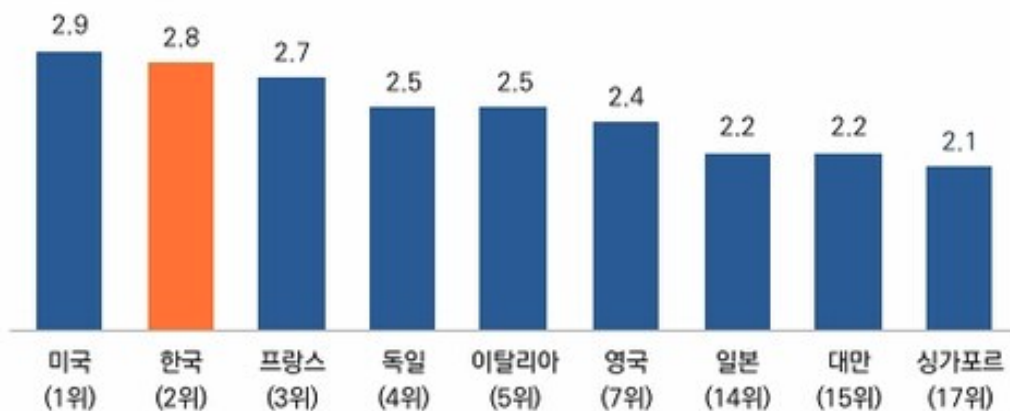
- a. 전국지표조사('25.02)에서 국민 96%가 정치 갈등을 '심각하다'고 인식



전국지표조사 리포트 제143호 ('25년 2월) http://nbsurvey.kr/archives/6943?utm_source

- b. 퓨리서치(2021) 17개국 조사에서 한국 사회 갈등 지수 상위권

[그림] 국가별 인지된 사회 갈등 수준* (4점 만점, 평균점수)



미국 퓨리서치센터, Diversity and Division in Advanced, October 13, 2021

⇒ 한국 사회의 정치 양극화로 인한 사회 갈등은 이미 심각한 수준

2. 편향적 정보에 대한 인식 확산

- a. 방통위 패널조사(n=4,500)에서 51%가 알고리즘으로 가치관의 편향을 우려

[응답 대상: 유튜브 이용자(사례수=3,592)/단위: %]

		유튜브 알고리즘 (매우 그렇다 + 그런 편이다)
긍정적 기대	내 취향에 잘 맞춰져 있다	71.2
	영화 또는 동영상 시청 목적에 잘 맞춰져 있다	65.5
	나에게 유용하다	66.5
	확실하지 않고 다양한 정보를 제공해준다	58.4
	편향적이지 않고 객관적이다	54.4
	전반적으로 만족스럽다	64.0
	앞으로도 지속적으로 사용할 것이다	68.5
우려	빈번한 이용은 가치관의 편향을 낳을 것이다	51.0
	빈번한 이용은 개인정보 유출을 낳을 것이다	45.5
	빈번한 이용은 나를 불법정보에 노출 시킬 것이다	43.3
	최적의 서비스를 추천해주지 않아서 나에게 손해를 끼칠 것이다	41.3

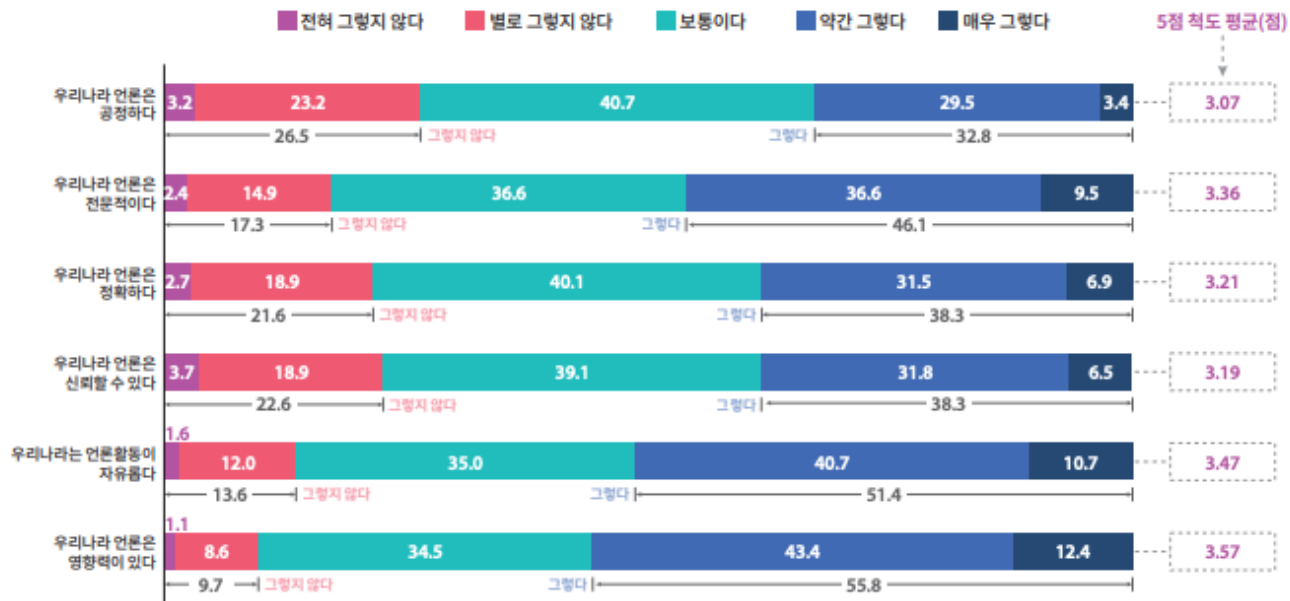
방송통신위원회, 1년 동안 4,500명을 대상으로 실시한 '23년도 지능정보사회 이용자 패널조사'

⇒ 알고리즘으로 인한 가치관의 편향성에 대해서 우려하고 있는 소비자가 많음

- b. 한국언론진흥재단 2022년 언론수용자 조사(n=58,936)에서 한국 언론의 공정성에 대한 평가가 3.07점(3.07/5)으로 언론 인식 평가 항목 중 최하위를 기록¹

● 그림 4-110 우리나라 언론에 대한 인식

(단위: %, n=58,936)



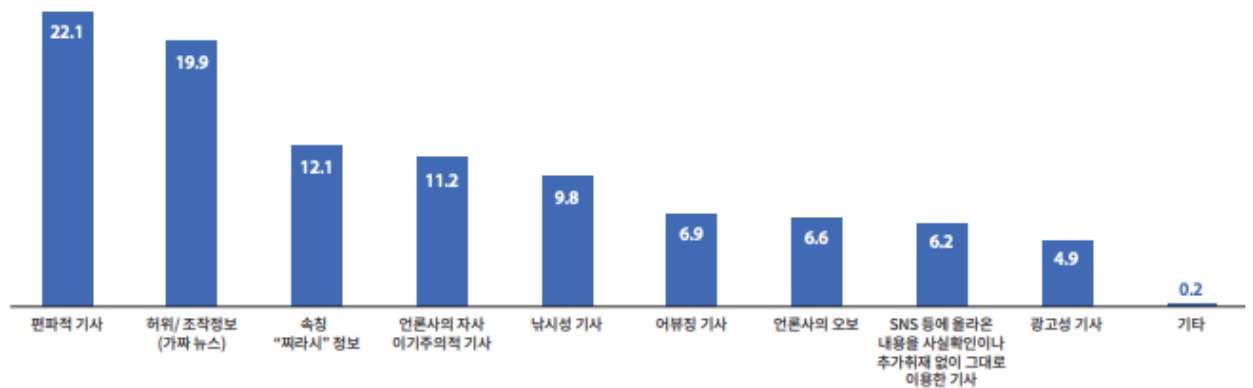
*문69 귀하께서는 우리나라 언론에 대해 어떻게 생각하고 계십니까?

¹ 한국언론진흥재단 2022년 언론수용자 조사 (58,936명 대상)

- c. 한국언론진흥재단 2022년 언론수용자 조사(n=58,936)에서 한국 언론의 가장 큰 문제점으로 '편파적 기사' 지목²

● 그림 4-116 한국 언론의 가장 큰 문제점

(단위: %, n=58,936)



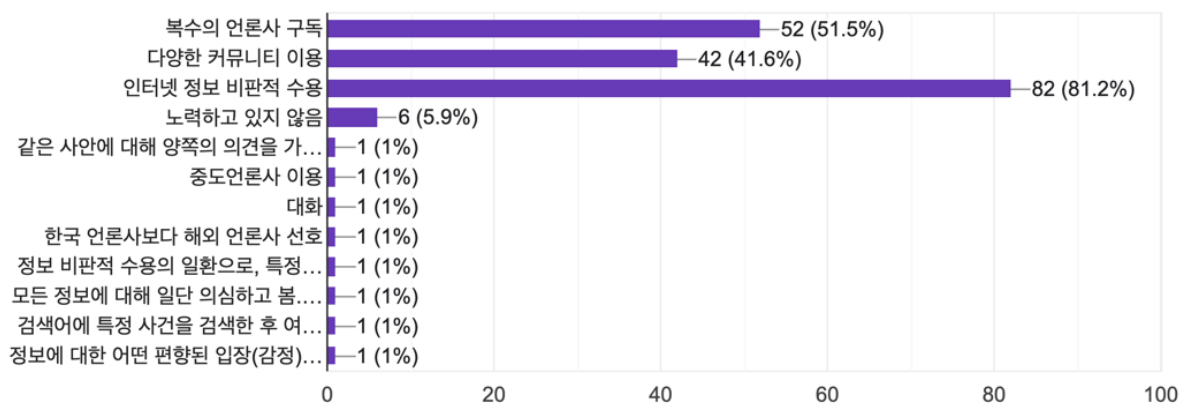
*문77 귀하는 뉴스/정보와 관련된 다음과 같은 문제점들 중에 무엇이 가장 심각하다고 생각하십니까?

⇒ 한국 언론의 편향성에 대해 소비자들이 보편적으로 인지하고 있음

- d. 대학생 자체설문(n=101)에서 89.1% 편향성 자각, 94.1% 다양한 시각 노력을 응답

객관적인 시각을 유지하기 위해 어떤 노력을 하고 계십니까? (복수 선택 가능)

응답 101개



국내외 100여명의 한국인 대학생을 대상으로 실시한 자체 설문 조사 결과

⇒ 균형잡힌 시각에 대한 직접적인 수요 확인

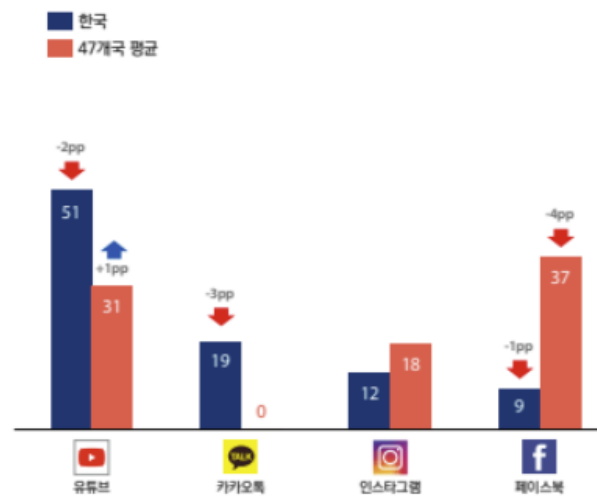
3. 기존 뉴스 모델의 한계

- a. 사용자가 능동적으로 다양한 관점을 확인하기 위해 여러 뉴스 앱/웹사이트를 오가는 것은 상당한 시간적 비용 요구

² 한국언론진흥재단 2022년 언론수용자 조사 (58,936명 대상)

- b. SNS 기반 뉴스 소비 비중의 상승 ⇒ 개인화 추천 의존이 커지며 필터버블 위험 증대³

• 소셜미디어 플랫폼별 뉴스 이용률(복수응답) (한국, 47개국)



한국언론진흥재단 '디지털 뉴스 리포트 2024 한국': 영국 YouGov가 47개국 약 10만명 (한국인 2,015명) 대상 실시

- c. 정보의 객관성을 스스로 판단할 수 없는 근본적 문제 내포

○ 기획의도

1. 바쁜 일상 속에서도 사용자들이 균형 잡힌 시각으로 뉴스를 소비하도록 지원
2. 사용자가 "한쪽 시각에 갇히지 않고 모든 관점을 종합해서 판단"할 수 있도록 지원
3. 사용자가 꾸준히 스스로의 편향성을 점검할 수 있도록 지원

□ 프로젝트 개요

○ 프로젝트 소개

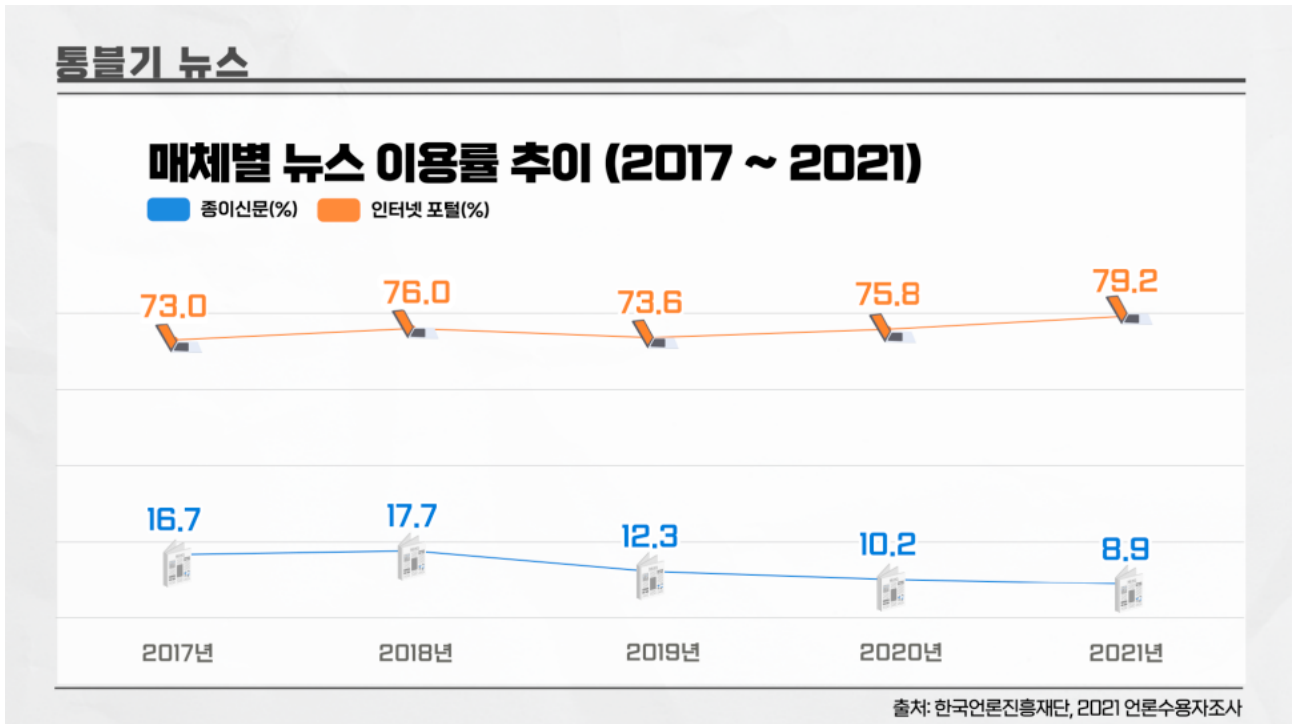
- '다시 스탠드': 균형 잡힌 뉴스 읽기를 원하는 현대인을 위한 모바일 애플리케이션 서비스
- 국내 주요 언론사 18곳의 기사 실시간 수집
- AI 기술 기반, 동일 이슈의 상이한 보도 내용을 한 화면에서 비교 및 분석
- 건설적 소통을 위한 사회적 공론장 제공
- 사용자의 뉴스 소비 패턴과 피드백을 통해 사용자의 성향을 분석
- 어려운 뉴스 용어나 배경 지식을 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 설명

³ 전준영, 황소윤 and 윤영미. (2018). 개인화 알고리즘으로 필터 버블이 형성되는 과정에 대한 검증

○ 주요 기능

다양한 언론의 시각을 한눈에 제공	이슈 클러스터링 및 분석	○ 비슷한 내용의 기사를 모아 핵심 요약 제공
	성향별 차이점 분석	○ 같은 이슈를 성향별로 어떤 부분을 어떻게 다르게 보도했는지 분석
	논조 차이/ 대립있음/ 사각지대 태그	○ 사용자가 해당 이슈의 성향별 관점 차이 여부를 쉽게 알 수 있도록 태그 제공
	검색/카테고리/토 픽 기능	○ 사용자가 관심있는 이슈를 쉽게 찾아볼 수 있도록 검색 기능과 카테고리/토픽 분류 기능 제공
사용자의 성향을 측정하여 수치화	카테고리별 성향 지수	○ 사용자의 뉴스 소비 패턴과 이슈 평가를 통해 사용자의 성향을 카테고리별로 분석하여 제공
	다시스코어	○ 다시스탠드를 열심히 이용할 수록 편향성에서 멀어지는 다시 스코어 제공
다른 성향의 사람과 서로 다른 관점 공유	성향별 댓글창	○ 소모적이고 의미없는 비난을 막기 위해 댓글창을 성향별로 분리
	성향별 대표의견	○ 성향별 사용자들의 정제된 의견을 모아볼 수 있는 기능 ○ AI 심사관을 통해 사용자의 의견을 검수하고 다른 사용자들의 지지를 받은 의견을 대표 의견으로 승격
어려운 용어나 배경지식을 이해하기 쉽게 설명	용어 및 배경지식 툴팁	○ 사용자가 이슈를 읽을 때 이해가 안되는 부분이 없도록 용어나 배경지식을 설명

○ 시장분석

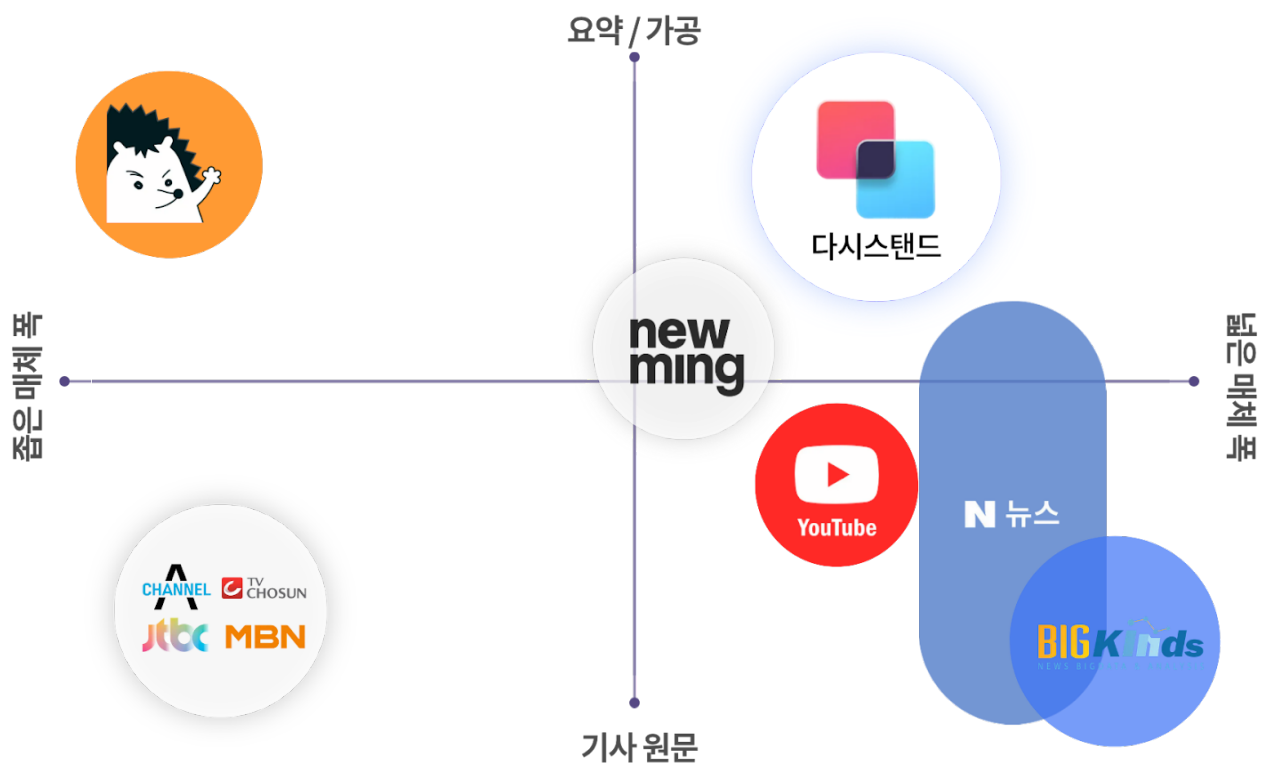


한국언론진흥재단, 2021 언론수용자조사

⇒ 인터넷 포털을 통한 뉴스 이용률이 증가하고 있으며,
이에 따라 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망

1. 경쟁사 분석

포지셔닝 맵



⇒ 기존 서비스는 '요약/가독성' 또는 '전문성'에 치우쳐 있으며, 국내 시장에서 '편향 노출/비교'를 메인 가치로 제공하는 서비스는 부재

상세 분석

	뉴스 포털형	칼럼 플랫폼형	AI 요약형	뉴스 비교형
핵심 경쟁력	높은 사용자 수와 점유율	전문성, 신뢰, 고유의 목소리 제공	효율성, 정보 합성	미디어 편향성 노출 및 객관성 촉진
비즈니스 모델	광고, 생태계 연동	구독, 뉴스레터, 광고	광고, 구독, 기부	Freemium, 구독, 기부
주요 사례	네이버 뉴스, 유튜브	뉴닉	뉴밍	AllSides, Ground News
한계	맞춤 뉴스 추천으로 편향 심화, 댓글창에서의 소모적 논쟁	전문성과 신뢰성을 편집자에게 의존하는 형태, 편향성 발생	정보의 맥락 손실	국내 서비스 없음, 해외 특화

2. 차별화 포인트

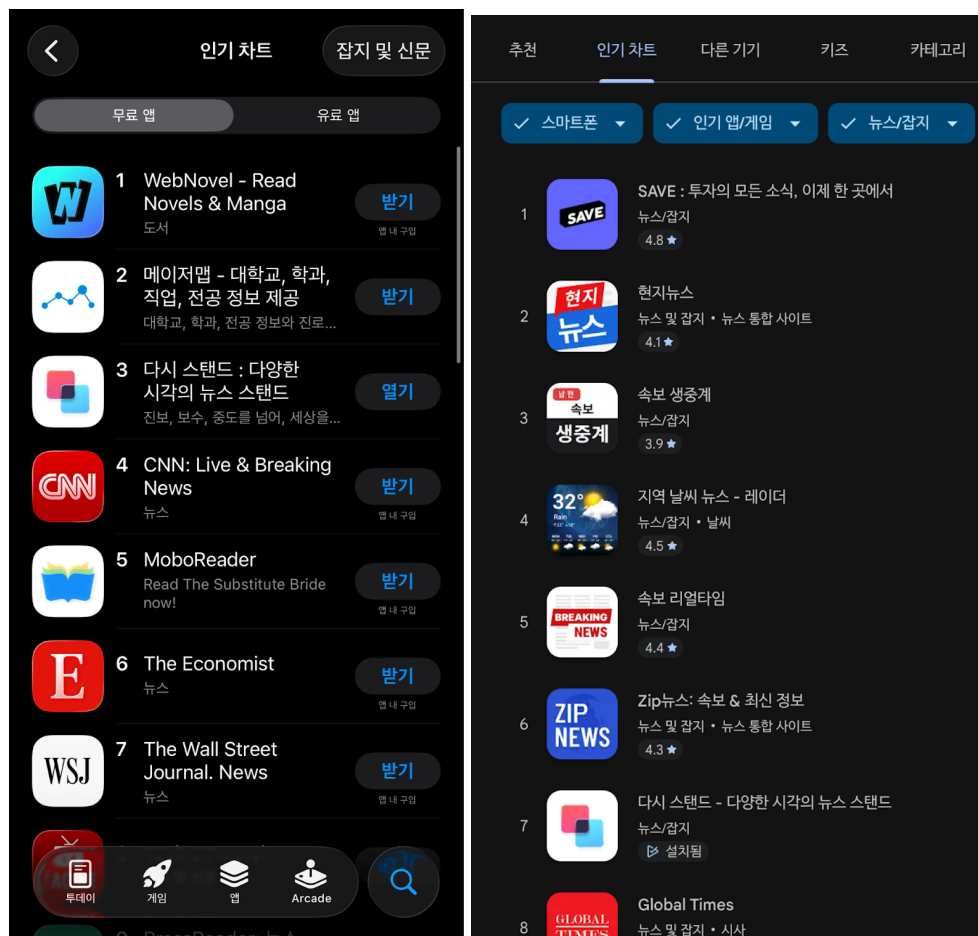
	뉴스 포털형	큐레이션 플랫폼형	AI 요약형	다시스탠드	
알고리즘 개인화	△	X	X	△	필터버블을 강화하는 추천 시스템 대신 주체적 이슈 탐색 보조
건설적 공론장	X	X	X	○	성향별 댓글창 분리로 소모적 논쟁 차단
빠른 정보 습득	X	X	○	○	성향별 이슈 요약으로 빠르게 정보 습득
뉴스 비교	X	X	X	○	여러 언론사의 기사를 한 곳에서 쉽게 비교

3. 시장성 검증

a. 사용자 지표



7월 1일 ~ 10월 31일 사용자 수 그래프



2025. 10. 28. 앱스토어/플레이스토어 뉴스 잡지 인기 차트 3위, 7위

⇒시장의 폭발적 반응으로 높은 시장성 검증

b. 실사용자 대면 인터뷰

김*익 사용자님 (게임 기획자)

2025.10.16 대면 인터뷰



"저는 그전에도 뭔가 한쪽으로 너무 치중되는 게 싫어가지고 3개 신문을 네이버에 즐겨찾기 해놓고 봤는데... (중략) ... 이 앱이 그 세 개를 아우를 수 있다라는 느낌이 있어요"

"최대한 공평하게 다양한 의견들을 흡수할 수 있어서 좋았고요"

"진짜 필요한 것 같아요. 우리나라가 너무 극단적으로 갈라져서... 그거를 어느정도 좀 바로잡아줄 수 있는 뭔가라고 생각해요"

임*은 사용자님 (구글 클라우드 솔루션 아키텍트)

2025.10.20 대면 인터뷰



"첫 인상이라고 하면은.. 되게 원했던 뉴스 서비스였어서 ...(중략)... 이런 서비스를 만나서 반가웠던 것 같아요."

"이 콘텐츠는 나에게 가치가 있을 것이라라는 신뢰성이 있어서 좋아요"

"일반적으로 그냥 네이버 메인을 봤을 때보다 되게 중요한 정보가 있을 때가 많아요"

"옛날부터 되게 같증이 있었던 문제인데 그 해결을 해 주는 서비스가 있다는 거에도 약간 감사한 마음도 있었고...(후략)"

* 사용자님의 의사에 따라 얼굴 부위는 제거 후 사용하였습니다

대면 사용자 인터뷰

⇒ 서비스의 실사용자를 만나서 인터뷰한 결과, 지금의 서비스가 뉴스에 대한 사용자들의 불편을 해소하고 있다는 사실을 확인

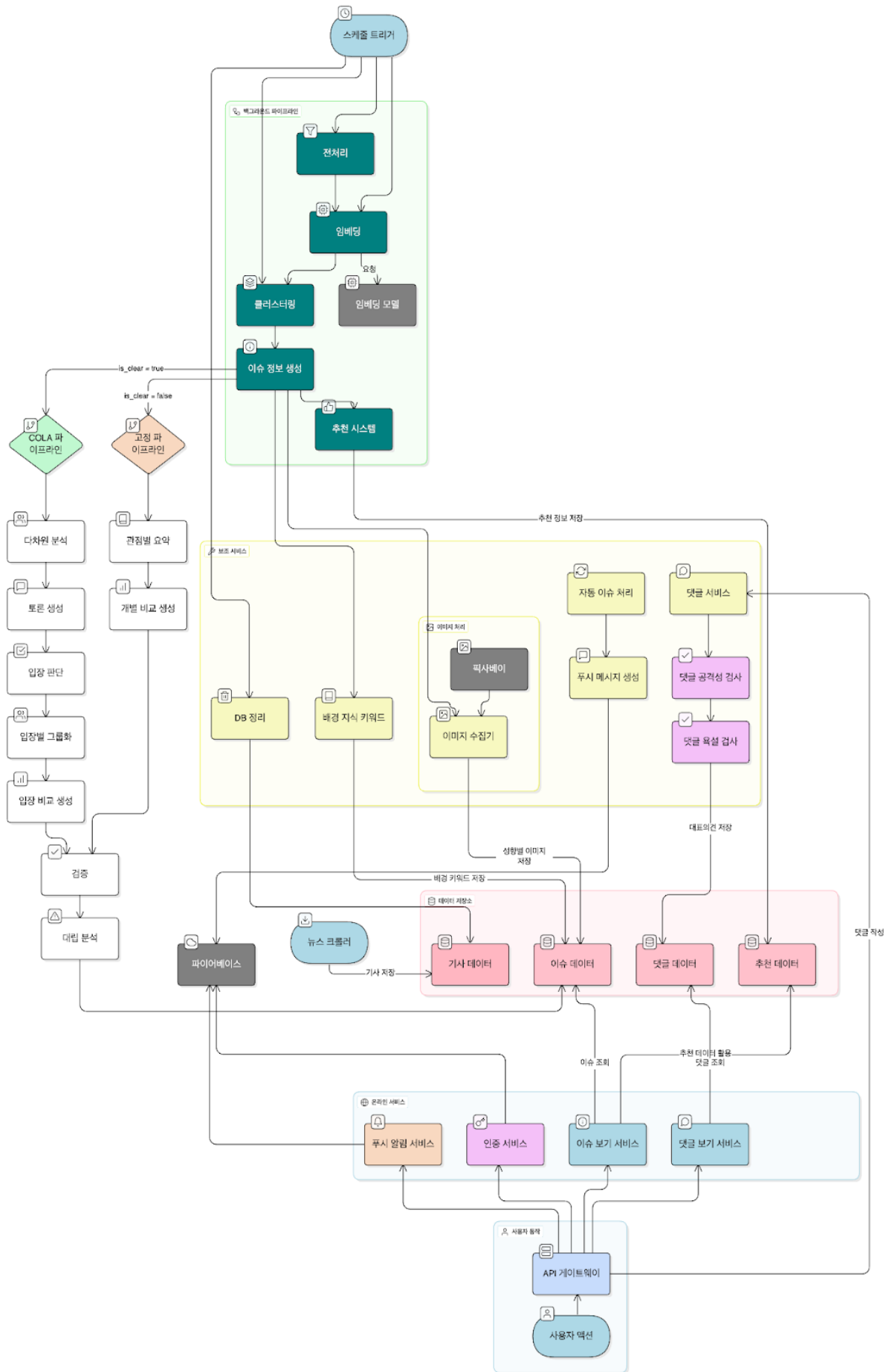
c. 뉴본벤처스의 미팅 요청



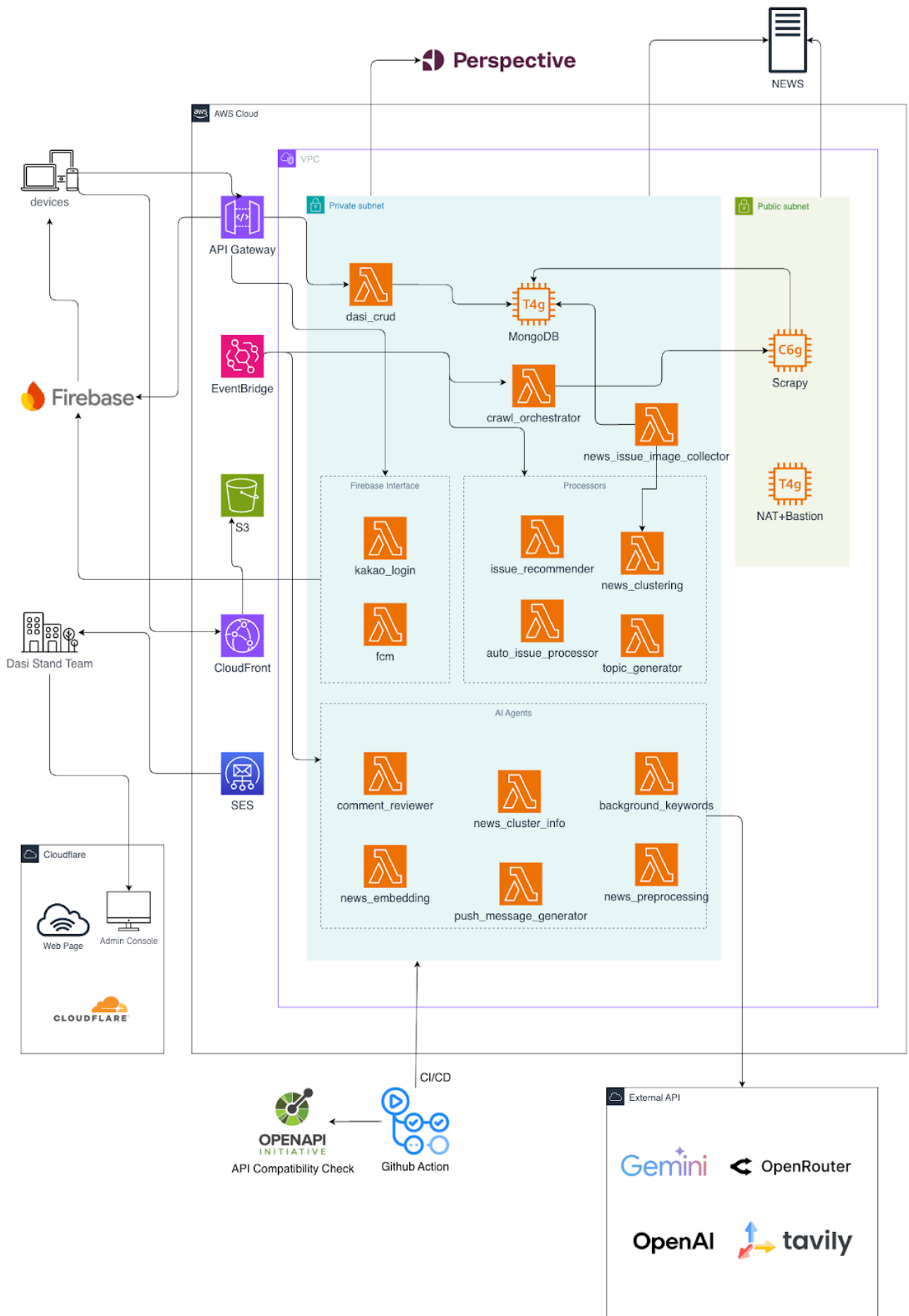
2025. 10. 27. 투자 제안과 IR 미팅

⇒ 다시 스탠드의 성장성을 인정 받아 엑셀러레이터의 미팅 제안을 받아 IR 발표를 진행하고 차후 계획에 대해서 논의

○ 시스템 구성



서비스 아키텍처



시스템 아키텍처

○ 개발환경

구 분		항 목	세부 내용
S/W 개발 환경	OS	서버 환경	Ubuntu: AWS ubuntu 이미지 사용 백엔드&AI 시스템 배포
		테스트환경	Android, iOS: 앱 테스트 Ubuntu: 서버 테스트
		개발 환경	macOS: 개발 환경
	개발 환경(IDE)	개발 IDE	VSCode: 서버 및 AI 시스템 개발 환경 Cursor: 서버 및 AI 시스템 Android Studio, Xcode: 모바일 어플리케이션
	개발도구	프레임워크	Flutter: iOS/Android/Web 등 크로스 플랫폼 개발 Langchain: LLM 뉴스 분석 및 댓글 시스템 개발 Langgraph: 뉴스 분석 AI 에이전트 개발 Scrapy: 실시간 뉴스 수집 FastAPI: API 서버 개발 NextJS: 어드민 페이지 개발
	개발언어	클라이언트	Dart: 다양성 있는 뉴스 모바일 앱 개발 TypeScript: 어드민 페이지 개발
		서버	Python: LLM API 통신, 뉴스 분석 및 댓글 개발, 커뮤니티 기능 개발
프로젝트 관리 환경	형상관리	코드 형상관리	Git: 코드 버전 관리
		문서 형상 관리	Confluence: 산출물 문서 관리 Git: API 문서 형상 관리
	의사소통 관리	의사소통 관리	Jira: 일정 및 업무 분장 관리 Webex: 멘토 및 사무국 소통 관리 Github Issues: 이슈 관리
기타(기자재 등)		클라우드	AWS Lambda, API Gateway: API배포 (서버리스) EC2: 데이터 베이스 및 NAT instance Cloudflare Workers: 딥링크 브릿지 페이지 및 관리자 페이지 호스팅, 이메일 라우팅 Streamlit: 데이터 분석 툴 호스팅 Github action: CI/CD OASDiff: API 검증

□ 프로젝트 수행 내용

○ 팀 구성 및 역할

구 분		담당 역할
연수생	정범석	프로젝트 오너, 프론트엔드 개발
	박세환	AI 엔지니어, 백엔드 개발
	배성민	백엔드 개발, CI/CD, 아키텍처 설계

○ 멘토 구성 및 역할

구 분		주요 활동
멘토	강진범	AI 시스템 설계, 프로젝트 진행관리
	박수현	서버 아키텍처 설계, 백엔드 개발
	정진규	UX/UI 개선, 모바일/프론트엔드 개발

○ 추진 일정

기능명	구 분	추진 내용	추진 일정						
			5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
다양한 시각을 위한 이슈 수집 및 분석	기획	이슈 클러스터링 방식 기획							
		이슈 차이점 분석 기준 수립							
		이슈 대립 분석 기준 수립							
	분석	이슈 클러스터링 성능 검증							
		차이점 분석 및 대립 분석용 LLM 성능 분석							
	설계	이슈 클러스터링 파이프라인 설계							
		차이점 분석 및 대립 분석 파이프라인 설계							
	개발	이슈 클러스터링 파이프라인 개발							
		차이점 분석 및 대립 분석 파이프라인 개발							

	완성	배포							
사용자 성향 분석	기획	사용자 성향 분석 기준 설정							
	설계	사용자 성향 분석 메트릭 설계							
	개발	사용자 성향 분석 메트릭 개발							
	완성	배포							
다른 성향의 사람과 관점 공유	기획	댓글 시스템 기획							
	분석	댓글 시스템 운영 시 유의점 분석							
	설계	성향별 대표 의견 로직 설계							
	개발	성향별 대표 의견 로직 개발							
	완성	배포							
용어 도우미	기획	용어 도우미 기능 기획							
	분석	사용자 용어 수준 분석							
	설계	설명 필요 용어 사전 설계							
		용어 사전 구축 및 검색 기능 개발							
	완성	배포							

○ 수행 방법

구분		상세 내용
기획 단계		• (시장 조사) 한국언론진흥재단 언론수용자 조사 데이터 분석, Ground News 등 해외 유사 서비스 벤치마킹, TAM-SAM-SOM 분석을 통한 시장 규모 추정 • (경쟁사 분석) 뉴밍, 네이버뉴스 등 직간접 경쟁사의 기능/UI/수익모델 분석, SWOT 분석을 통한 차별화 포인트 도출 • (사용자 조사) 대학생 100명 대상 1차 설문, 6명 심층 인터뷰로 니즈 검증 및 페인포인트 발굴 • (전문가 자문) 언론학/정치학 교수 및 현직 기자, 갈등 관리 전문가 인터뷰로 서비스 방향성 검증
개발 단계	다양한 시각을	• (크롤링 시스템 구축) 언론사 18개 웹사이트 DOM 구조 분석, robots.txt 준수하며 크롤러 개발

	위한 이슈 수집 및 분석	• (클러스터링 알고리즘 개발) OpenAI embedding 외 2개 임베딩 모델 성능 비교 및 5개 클러스터링 알고리즘 비교 분석 및 개선으로 정확도 71.6%→90.3%로 개선 • (프롬프트 엔지니어링) 60회의 프롬프트 변형 실험, 100개 기사로 정확도 검증, 최종 프롬프트 10개 선정
	사용자 성향 분석	• (사용자 행동 트래킹) 앱 내 사용자 트래킹을 통해서 사용자의 성향 데이터를 수집 • (Forward Decay 알고리즘 설계) 사용자의 다양한 시각 점수 부여를 위해 시간 경과에 따른 행동 가중치 감소를 위해 지수적 시간 감쇠(Exponential Time Decay) 모델 설계 • (대시보드 구현) 다양성 추구 점수 시각화, 시간대별 성향 변화 그래프 시각화
	건전한 토론을 위한 커뮤니티	• (비속어 필터링 개발) Perspective API 기반으로 비속어 필터링 시스템 구축 • (대표 의견 알고리즘) 대표 선정 멀티에이전트 시스템 적용, 조작 방지 시스템 개발
	용어 도우미	• (용어 DB 구축) 사용자 요청 기반 용어 DB 구축 파이프라인 구성 • (맞춤형 설명) Gemini-2.5 Flash로 난이도별 설명 자동 생성, 사용자 테스트로 이해도 85% 이상 확인 • (UX 최적화) 구현, 캐싱으로 빠른 로딩 구현
운영 단계	피드백 수집	• (사용자 인터뷰) 대면 사용자 인터뷰 • (피드백) 인앱 및 스토어 피드백 60건
	유지보수	• (이메일 알림) 오류 발생 시 바로 이메일 • (사용자 지표 분석) 사용자 지표 분석으로 리텐션 상승 • (로그 모니터링) 이상 지표 발생 모니터링
기타		유저 확보 방안 • (퍼포먼스 마케팅) 타겟 사용자층이 활발하게 이용하는 플랫폼(인스타, 스레드)을 중심으로 퍼포먼스 마케팅 진행 • (자체 콘텐츠 마케팅) 스레드, 인스타 등에 마케팅 콘텐츠를 직접 관리하여 유입을 증대 사용자 피드백 수집 • (활동 로깅 분석) 믹스패널 등 사용자 행동기반의 제품 데이터 분석 툴을 활용하여 사용자 활동 로깅 및 분석 UI/UX 및 디자인 수행 방식

	• (디자인 아웃소싱) UI/UX 전문 디자이너에게 서비스 전반의 디자인 및 앱 아이콘 제작 의뢰
--	--

○ 문제점 및 해결방법

구분	문제점	해결방안
개발 측면	1. 지속 가능한 운영을 위한 월 \$100 이하의 예산 제약 충족 필요	서버리스 아키텍처 구현을 통한 On-Demand 과금 체계 도입으로 월 \$80 수준의 운영 비용 달성
	2. 언론사 확장 및 기사 수집량 증가에 따른 생성형 AI API 호출 비용 증대	멀티 에이전트 구조 및 프롬프트 엔지니어링 개선을 통해 저비용/무료 LLM API 활용 시스템 개발, AI 비용 약 70% 절감
	3. 동일 사건 기사들의 군집화(클러스터링) 정확도 및 처리 속도 개선 필요	뉴스 기사 벡터 임베딩에 발행 시간 가중치를 결합한 동적 클러스터링 시스템 개발, 정확도 28% 향상 및 처리 시간 감소
	4. 초기 언론사 성향 기반 분석의 한계로 기사별 미묘한 입장 차이 반영 미흡	논문 기반 '입장 분석 파이프라인' 적용, 개별 기사의 논조(찬성/중립/반대)를 분류하여 기사 단위의 정교한 성향 분석 수행
프로젝트 관리 측면	5. 이슈 증가에 따른 인간 검수 프로세스의 병목 현상 및 시간 소요 증대	AI 기반 검수 시스템 개발 및 통합으로 이슈 콘텐츠의 검수 자동화 달성
	6. 초기 사용자 피드백을 신속하게 반영하기 위한 민첩한 개발 및 배포 환경 요구	스크럼 방법론 및 정교한 CI/CD 시스템 구축을 통해 프로젝트 기간 동안 총 15회의 업데이트를 안정적으로 진행
상용화 측면	7. 낮은 브랜드 인지도로 인한 초기 사용자 유입 저조	직접 마케팅 활동(SNS), 보도자료 배포, 인앱 이벤트 등을 활용하여 사용자 참여 및 유입 유도

1. 저비용 아키텍처 구성

a. 일반적 서버 구조의 과도한 비용 지출

- 요구사항에 따른 일반적 백엔드 아키텍처 구성

	서비스	시간당 비용	월 비용
백엔드 CRUD 서버	AWS EC2 t3.small	\$0.026	\$18.72
AI 서버	AWS EC2 t3.medium	\$0.052	\$37.44
데이터베이스	AWS RDS db.t3.small	\$0.132	\$95.59
크롤러	AWS EC2 c6g.large	\$0.068	\$48.96
내부 IP 변환	AWS NAT Gateway	\$0.059	\$42.48

⇒ 월 비용 \$243.19

b. 비용 절감

- 서버리스 아키텍처 채택
- 백엔드 CRUD 서버와 AI 서버의 서비스를 36개의 서버리스 함수로 세분화
- 서버리스 아키텍처 채용으로 백엔드 CRUD + AI 운영 비용 월 \$12.42 ⇒ 전통적 서버 구조 대비 78% 비용 절감

c. 자체 데이터베이스 호스팅

- AWS EC2 t4g.small에 MongoDB 데이터베이스 자체 구축
- 월 운영 비용 \$16.84 ⇒ AWS RDS 대비 82% 비용 절감

d. 온디맨드 크롤러 구현

- AWS Lambda와 EventBridge로 필요할 때만 인스턴스를 활성화하는 자체 온디맨드 호출 시스템 구현
- 인스턴스 활성화 시간 절감으로 월 \$17.19 지출 ⇒ 월 비용 약 65% 절감

e. NAT Instance 구현

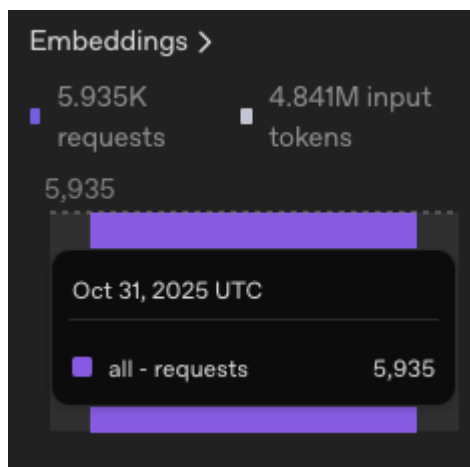
- 필요 이상의 가용성을 위해 지출되는 비용을 제거하기 위해 NAT Instance 직접 구현

- 월 운영비용 \$3.74 ⇒ NAT Gateway 사용 대비 91% 비용 절감
- f. 총 비용 절감
 - 일반적 아키텍처 채택 시 총 백엔드 비용 월 \$243.19
 - 비용 최적화 아키텍처 월 운영비용 \$50.19
 - ⇒ 총 비용 약 79% 절감

2. 생성형 AI API 비용 구조 최적화

a. 높은 토큰 사용량

- 10월 31일 기준, 일일 수집 기사 5,935개, LLM 토큰 사용량 4.841M 토큰 발생

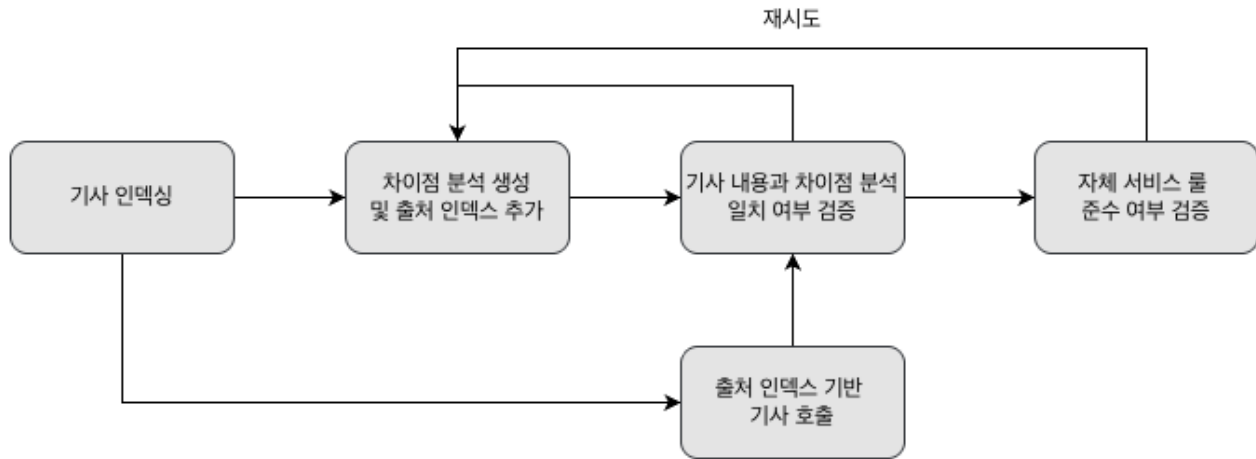


- 높은 토큰 사용량은 서비스의 지속 가능한 운영에 있어 가장 큰 비용 장애 요소로 작용

⇒ AI API 호출 비용 최적화가 필수적으로 요구됨

b. 비용 최적화

- 비용 최적화 방법
 - 대형 고급 모델 대신 저비용 소형 모델 (GPT-5-mini, Gemini 2.5 Flash) 사용
 - 검증 프로세스 강화로 콘텐츠 품질 유지



검증 알고리즘

⇒ 위 방식을 통해서 현재까지 총 8498 번의 재시도를 통해서 검증을 통과한 이후에 이슈가 업로드됨.



⇒ 결과적으로 약 70%의 비용을 절감

3. 기사 군집화 정확도 및 처리 속도 개선

a. 문제 인식 및 목표

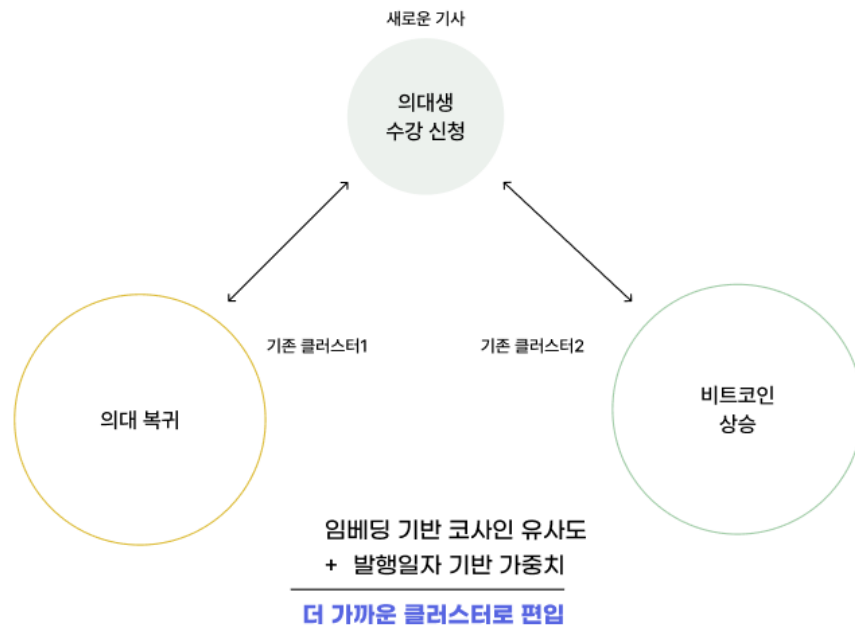
- **(문제점)** 신규 기사 유입 시 전체 데이터를 반복 재계산하여 속도 저하 발생.
- **(목표)** 뉴스 데이터 증가에도 안정적인 처리 속도와 높은 정확도를 유지하는 클러스터링 시스템 구축.

b. 동적 클러스터링 시스템

해외 논문⁴ 기반으로 신속성과 정확성을 확보한 2단계 동적 클러스터링 시스템 도입

i. 임시 클러스터 배정

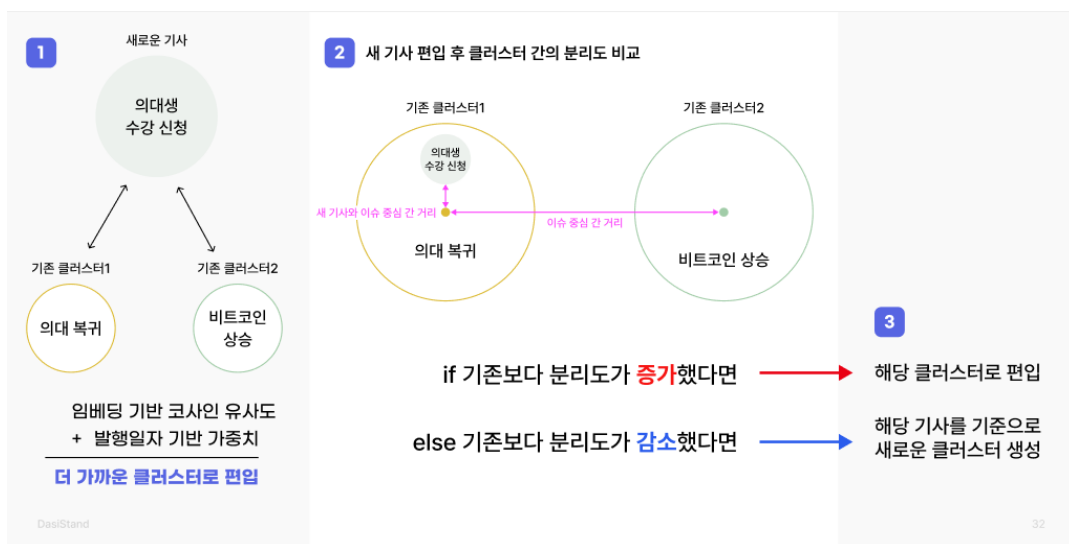
⁴ Saravanakumar, K. K., Ballesteros, M., Chandrasekaran, M. K., & McKeown, K. (2021). *Event-driven news stream clustering using entity-aware contextual embeddings*. arXiv.



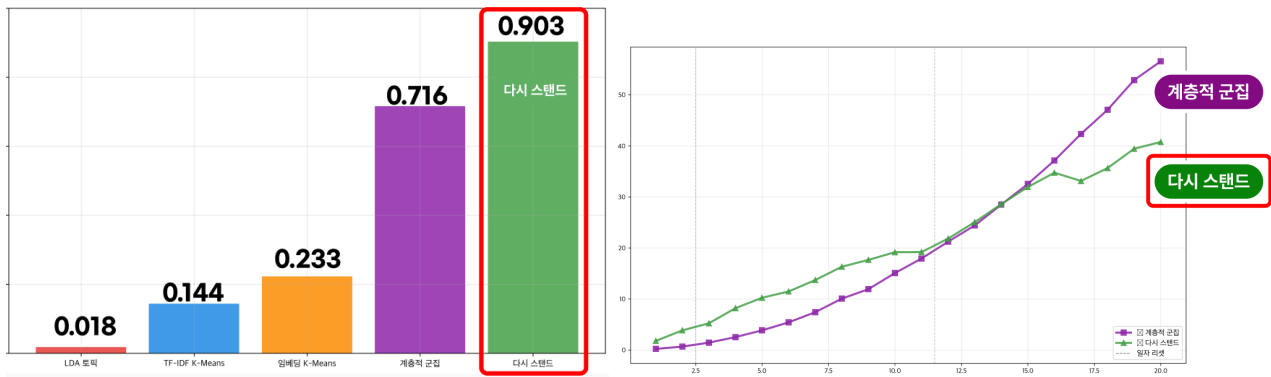
- 새로운 기사 유입 시, 의미적 유사도와 발행 일자 유사도를 기준으로 가장 가까운 기존 클러스터에 기사를 임시 배정

ii. 클러스터 유지/재구성 판단

- 임시 배정 후, 전체 이슈들의 분리도 변화 측정
- 분리도 증가 시: 배정 상태 유지 (기존 이슈에 통합)
- 분리도 감소 시: 새로운 클러스터 구성



c. 개선 결과



	기존 계층적 군집 알고리즘	다시 스탠드 방식	개선 효과
F1-score	71.6	90.3	28% 성능 향상
처리 시간	57	40	33% 감소

4. 이슈별 기사의 입장 분석

a. 문제점 인식 및 해결

- **(문제점)** 기존 방식은 언론사 고정 성향에 기반하여 기사별 미묘한 입장 차이를 반영하지 못했음. LLM 단독 분석은 정확도가 낮아지는 문제가 발생.
- **(해결 방안)** 해외 논문을 기반으로 한 '입장 분석 파이프라인'을 적용하여, 개별 기사의 논조(찬성/중립/반대)를 분류하고 기사 단위의 정교한 성향 분석을 수행

b. 구현 방식: 입장 분석 아키텍처

- **(기반)** 해외 논문⁵을 참고하여 주제(정책)에 대한 찬성, 중립, 반대 3가지 입장으로 각 기사들을 분류하는 아키텍처 구현

⁵ Lan, X., Gao, C., Jin, D., & Li, Y. (2023). Stance Detection with Collaborative Role-Infused LLM-Based Agents. arXiv.

Stance Detection with Collaborative Role-Infused LLM-Based Agents

Xiaochang Lan, Chen Gao*, Depeng Jin, Yong Li*

Department of Electronic Engineering, BNRist, Tsinghua University, China
lanxc22@mails.tsinghua.edu.cn, chgao96@gmail.com, jindp@tsinghua.edu.cn, liyong07@tsinghua.edu.cn

Abstract

Stance detection automatically detects an author's position on a particular topic within a text, vital for content analysis in web and social media research. With the development of LLMs, researchers have begun to explore their potential for stance detection. Despite their promising capabilities, LLMs encounter challenges when directly applied to stance detection. First, stance detection demands multi-aspect knowledge to fully understand elements in the text. Second, stance detection requires advanced reasoning to infer viewpoints, as stances are often implicitly embedded rather than explicitly stated in the text. To address these challenges, we design a three-stage framework COLA (short for Collaborative Role-Infused LLM-based Agents) in which LLMs are designated distinct roles, creating a collaborative system. The framework consists of three stages. First, in the multidimensional text analysis stage, we configure the LLMs to act as a linguistic expert, a domain specialist, and a social media veteran to get a multifaceted analysis of texts, thus overcoming the first challenge. Next, in the reasoning-enhanced debating stage, for each potential stance, we designate a specific LLM-based agent to advocate for it, guiding the LLM to detect logical connections between text features and stance, addressing the second challenge. Finally, in the stance conclusion stage, a final decision maker agent consolidates prior insights to determine the stance. COLA yields the speed for extra annotated data and model training, making it highly user-friendly. What's more, COLA achieves state-of-the-art performance across multiple widely-used datasets. Ablation studies validate the effectiveness of each module in our approach. Further experiments have demonstrated the explainability and the versatility of our approach. In summary, our approach excels in usability, accuracy, effectiveness, explainability and versatility, showcasing its significant value.

Introduction

Stance detection is commonly defined as automatically detecting the stance (as *Favor*, *Against*, or *Neutral*) of the author towards a target (Mohammad et al. 2016). Over the years, numerous methodologies have been proposed for stance detection (Kügük and Can 2020; AlDayel and Magdy 2021). However, a persistent challenge lies in the need to train models specifically for the targets of interest. Even with Copyright © 2024, Association for the Advancement of Artificial Intelligence (www.aaai.org). All rights reserved.
*Corresponding Author

advancements in cross-target stance detection (Liang et al. 2021) and zero-shot stance detection (Allaway and McKee 2020; Liang et al. 2022a), training on annotated corpora is always required. However, acquiring large-scale labeled datasets is not trivial, which curtails the model's usability.

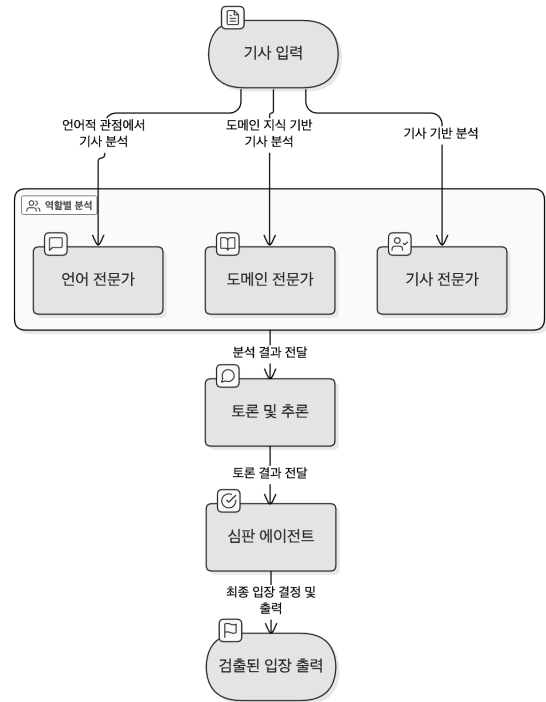
Recently, large language models (LLMs) have demonstrated remarkable capabilities across various applications (Brown et al. 2020; Park et al. 2023). The inherent semantic understanding of these large models presents an exciting opportunity for stance detection. Most LLMs can be easily interacted with by users through zero-shot prompting, which significantly enhances their usability. Thus, with their strength and usability, large language models offer new possibilities for stance detection.

Researchers have discerned the transformative potential LLMs bring to stance detection. Some works have proposed simple methods using LLMs for stance detection (Zhang, Ding, and Jing 2022; Zhang et al. 2023). Yet, while these works report satisfactory results on specific subsets of certain datasets, our rigorous replications indicate that these methods frequently fail to match the performance of state-of-the-art non-LLM baselines. This can be attributed to two inherent challenges of stance detection, which can be listed as follows.

• **First, stance detection demands multi-aspect knowledge.** As shown in Figure 1, sentences may contain elements like domain-specific terms, cultural references, social media linguistic styles, and more. These are not immediately comprehensible to large language models and require specialized parsing to be truly understood.

• **Second, stance detection necessitates advanced reasoning.** Often, authors don't state their stances directly but inadvertently reveal them in various ways, such as through their attitudes towards related topics or events, as shown in Figure 1. Stance detection requires reasoning from various textual features to arrive at the correct stance.

To address these challenges, we introduce our three-stage framework named COLA (short for Collaborative Role-Infused LLM-based Agents). Specifically, we design a stance detection system consisting of role-infused LLM-based agents, with each role bearing distinct responsibilities and significance. To counter the first challenge, we de-



- **(분석 과정)** LLM이 논문 기반 다차원 분석(어문, 도메인, 미디어)과 에이전트 간 토론 등을 거쳐 핵심 쟁점에 대한 각 기사의 입장을 추론 및 판단
- **(활용)** 분류된 입장을 바탕으로 각 입장이 어떻게 보도하고 있는지를 분석하고 '입장별 비교 리포트' 작성

c. 개선 결과

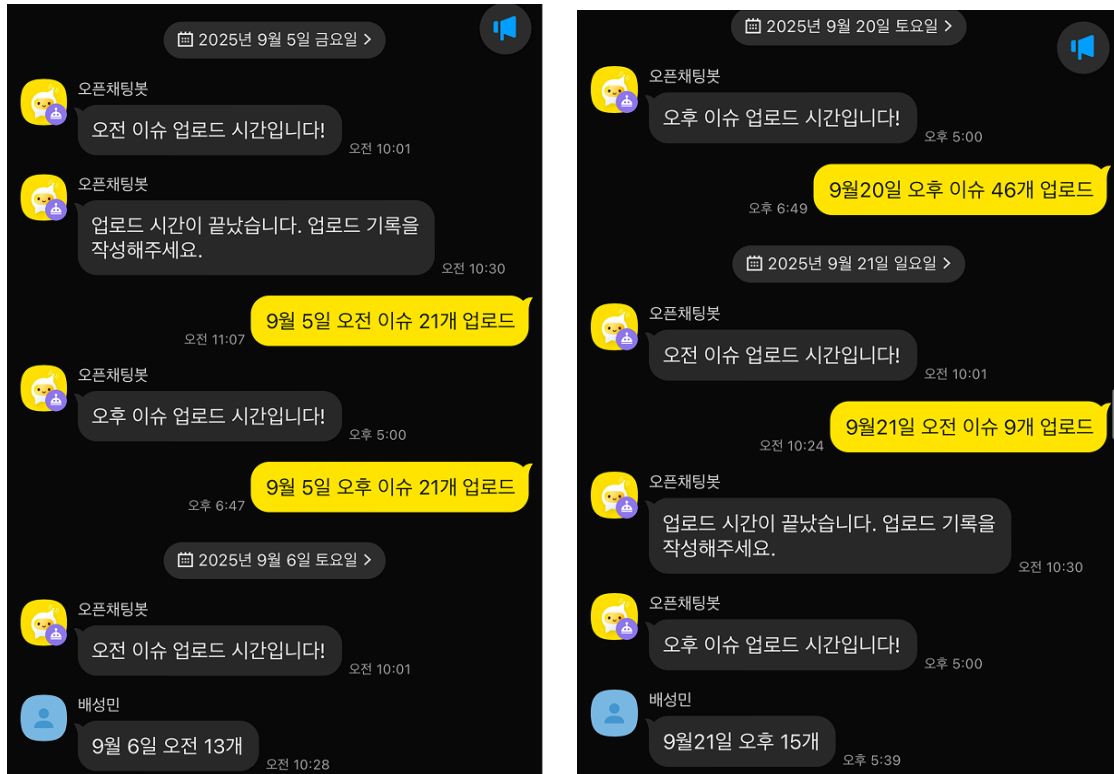
- **(정확도 향상)** 난이도가 높아질수록 성능이 급격히 낮아지던 기존 방식의 문제를 해결하고, 전체 정확도 **93.3%** 달성
- **(기여)** 기사별 입장 분석을 시행하지 못했던 문제를 해결했으며, 이를 바탕으로 각 언론사들의 성향을 재평가할 수 있는 기반을 마련함
- **(참고)** 참고한 논문에서도 단순히 LLM으로 성향을 판단하는 것보다 새로운 방식이 VAST 종합 성능에서 10.7%p의 성능 향상을 보였음을 확인

평가 지표(정답)	기존 방식	다시 스탠드 방식
난이도 하	100.0%	100.0%
난이도 중	100.0%	100.0%
난이도 상	66.7%	100.0%

난이도 최상	50.0%	66.7%
전체 성능	86.7%	93.3%

5. 검수 프로세스 자동화

a. (문제점) 인간 검수 프로세스의 병목 현상 및 시간 소요 증대



팀원들이 직접 이슈를 검수하고 남긴 메시지

- AI 기반 시스템 도입 전, 모든 검수 작업은 수동으로 처리됨
- 콘텐츠 양과 이슈 발생 빈도가 증가함에 따라, 매일 1시간 이상의 시간이 소요되어 팀내 인력만으로는 처리에 한계가 발생

b. (개선) AI 기반 파이프라인을 통한 자동화



전체 이슈 생성 프로세스 중 자동화된 작업 표시

- 콘텐츠 생성에 필요한 모든 과정을 자동화하는 완전 자동화를 구축
- 결과적으로 월간 약 30시간의 불필요한 시간 소모를 줄임

6. 빠른 개발/배포

- a. **(문제점)** 초기 사용자 피드백을 신속하게 반영하기 위한 민첩한 개발 및 배포 환경 요구
 - 프로젝트 초기, 사용자 피드백이 빈번하게 유입되었으나 기존 개발/배포 프로세스는 수동적이고 절차가 복잡함
 - 이로 인해 피드백을 실제 서비스에 반영(배포)하는 데까지 리드 타임이 길어졌고, 사용자의 요구사항에 민첩하게 대응하는 데 한계
- b. **(개선)** 정교한 CI/CD 시스템 구축
 - 신속하고 반복적인 개발 주기를 확립하기 위해 스크럼 방법론을 도입하여 태스크를 효율적으로 관리
 - 동시에, 코드 통합부터 테스트, 배포에 이르는 전 과정을 자동화하는 CI/CD 시스템을 구축하여 배포 안정성과 속도를 확보
- c. **(결과)** 사용자의 피드백을 빠르게 반영
 - 결과적으로, 프로젝트 기간 동안 총 15회의 업데이트를 안정적으로 진행하며 사용자 피드백을 빠르고 지속적으로 서비스에 반영

7. 초기 사용자 유치를 위한 마케팅

- a. **(문제점)** 낮은 브랜드 인지도로 인한 초기 사용자 유입 저조
 - 서비스 출시 초기 단계에서 브랜드 인지도가 매우 낮아, 사용자가 서비스를 인지하고 유입될 경로가 부재
 - 이로 인해 핵심 기능의 시장성을 검증하고 초기 피드백을 수집하는 데 필수적인 초기 사용자 모집에 심각한 어려움을 겪음
- b. **(개선)** 직접 마케팅 활동을 통한 자연 유입 유도
 - 수동적인 유입을 기다리는 대신, 타겟 사용자에게 직접 서비스를 노출하고 참여를 유도하는 능동적인 마케팅 활동을 전개

07.26 ~08.22 약 1달 동안

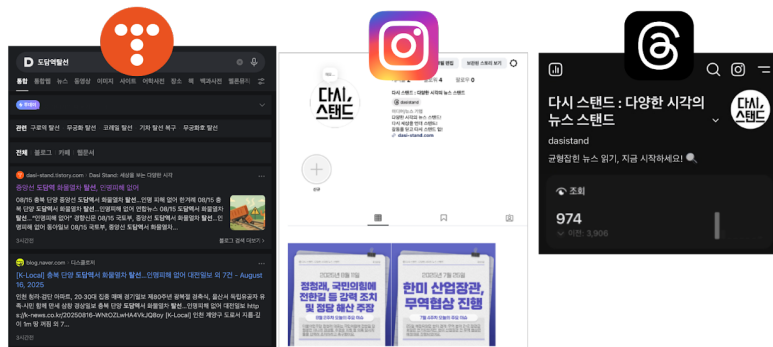
컨텐츠 생성 개수

96개



자연 유입 사용자

286명



자체 콘텐츠

마케팅 - 블로그, 인스타그램, 스토리

c. **(결과)** 초기 사용자 확보 및 미디어 노출을 통한 인지도 제고



- 지속적인 활동을 통해서 많은 매체에 관심을 받아 다양한 플랫폼(기사, 유튜브)에 보도
- 초기 사용자 896명 확보

□ 개발 결과물

○ 결과물 링크

앱 다운로드 링크 : <https://dasi-stand.com> (App Store & Play Store)

○ 결과물 형태

Mobile APP

○ 프로젝트 주요 결과물

1. 모바일 앱

메인 페이지



- 각 카테고리에 맞는 이슈들을 한 눈에 볼 수 있는 페이지
- 상단의 버튼을 통해 대립이 있는 이슈만 몰아서 볼 수 있는 페이지

이슈 상세 페이지(이슈 클릭 시 이동)

5:20

< 명단공개 대상 체납자 및 체납액 현황 >

신규		공개유지자		
원	금액	인원	금액	인원
명	68억 원	212명	12,603억 원	224명
명	682억 원	203명	12,680억 원	236명

이마지 출처: 동아일보

언론수 8 · 조회수 34 · 2시간 전

관세청, 고액 상습 체납자 236명 명단 공개 총 체납액 1.3조 원 돌파

진보 2개
중도 3개
보수 3개

이슈 개요

관세청은 체납 발생일로부터 1년이 지난 2억 원 이상 관세 및 내국세 체납자 명단을 공개하는 제도를 시행하고 있습니다.

2025년 11월 7일, 관세청은 총 체납액 1조 3,362억 원에 달하는 고액·상습 체납자 236명의 명단을 공개했습니다. 이는 지난해 대비 인원 12명, 체납액 691억 원이 증가한 수치입니다.

공개된 체납자 중 농산물 무역업자 장대석 씨가 4,483억 원을 체납하여 개인 최고액을 기록했으며, 이들은 위스키를 탄산음료로 허위 신고하거나 수입 농산물 수입권 공매 제도를 악용하는 등 지능적인 수법으로 관세를 포탈했습니다. 관세청은 체납 특별 정리기간 운영과 은닉재산 신고 독려를 통해 징수를 제고

어떤 관점에 동의하시나요?

진보 0
중도 0
보수 0

5:21

도내 내용 차이점 정리

진보 성향

진보 언론사는 정부가 국정감사에서 제시했던 해명, 즉 주거정책심의위원회 개최 시점에는 9월 통계가 나오지 않았다는 내용을 함께 제시하여, 해당 사안을 통계 적용 시점의 법적 해석 문제로 균형 있게 다루고 있습니다. 또한 행정처분의 적법 여부를 처분 시점을 기준으로 판단해야 한다는 개혁신당 측의 반박 논리까지 상세히 전달하고 있습니다.

중도 성향

중도 언론사는 개혁신당 천하람 원내대표의 주장을 중심으로 10·15 부동산 대책의 위법성을 집중적으로 다루고 있습니다. 정부가 불리한 9월 통계를 의도적으로 배제하고 8월 통계만 취사선택했다는 '통계의 정치화' 비판을 강조하며, 개혁신당이 행정소송을 제기할 방침임을 명확히 전달하고 있습니다.

보수 성향

보수 언론사는 개혁신당의 주장을 중심으로 10·15 부동산 대책의 위법성 문제를 다루고 있습니다. 천하람 원내대표가 해당 조치를 '이재명 정부'가 불리한 9월 통계를 의도적으로 배제하고 통계를 취사선택한 결과라고 주장한 내용을 명확히 전달합니다. 또한 법률자문위원장의 발언을 인용하여 처분 효력 발생 시점에는 9월 통계가 확보되어 있었으므로, 이는 국민의 막대한 재산을 침해한 위법한 처분이라는 법적 논리를 상세히 제시하고 있습니다.

어떤 관점에 동의하시나요?

진보 1
중도 0
보수 2

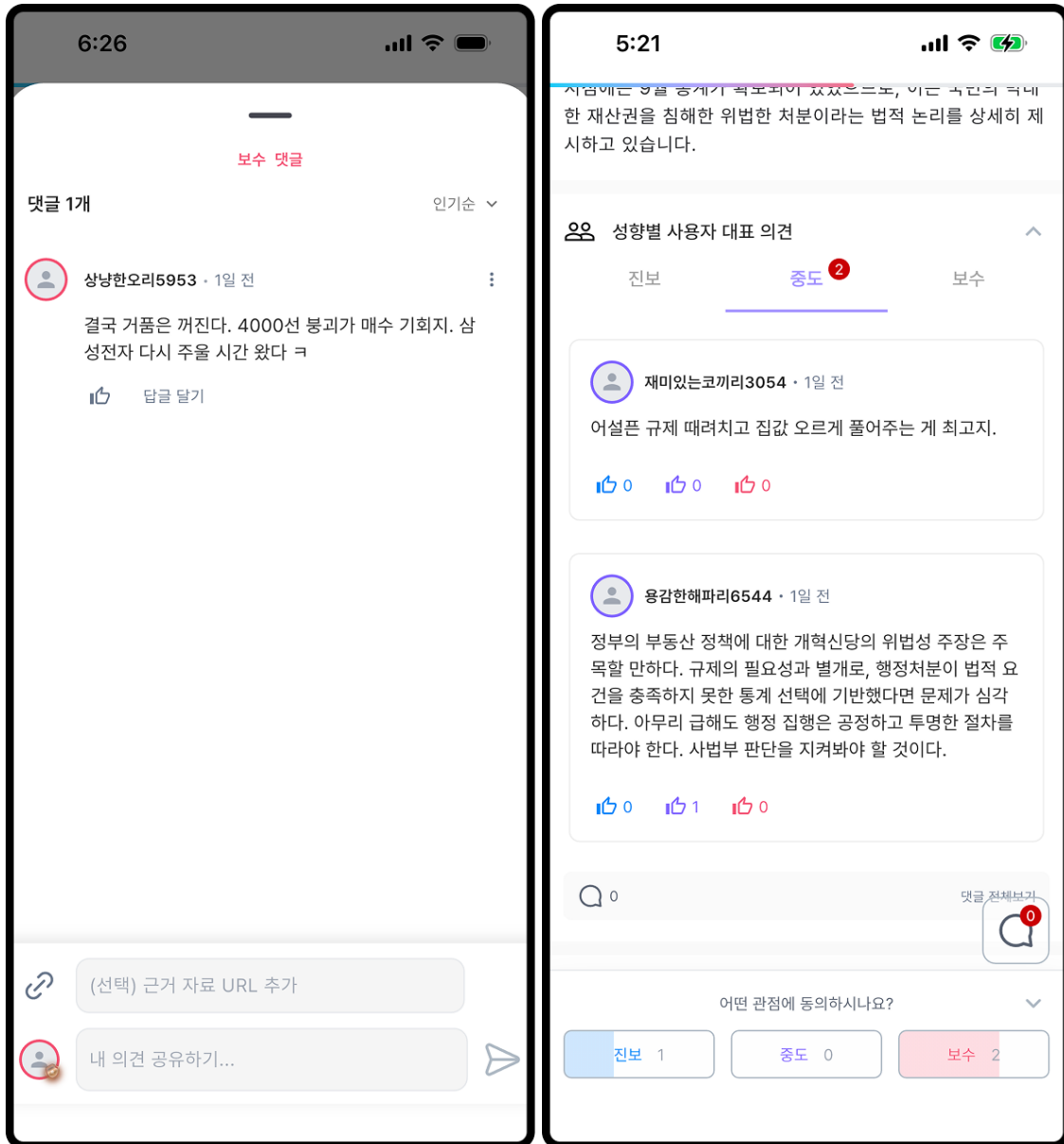
- 이슈를 보도한 성향별 언론사의 수를 확인할 수 있고 주요 부분이 강조 표시된 이슈의 전반적인 요약 확인하는 기능
- 각 성향별 보도 차이점을 확인해 다양한 시각을 쉽게 확인하는 기능

성향별 사각지대



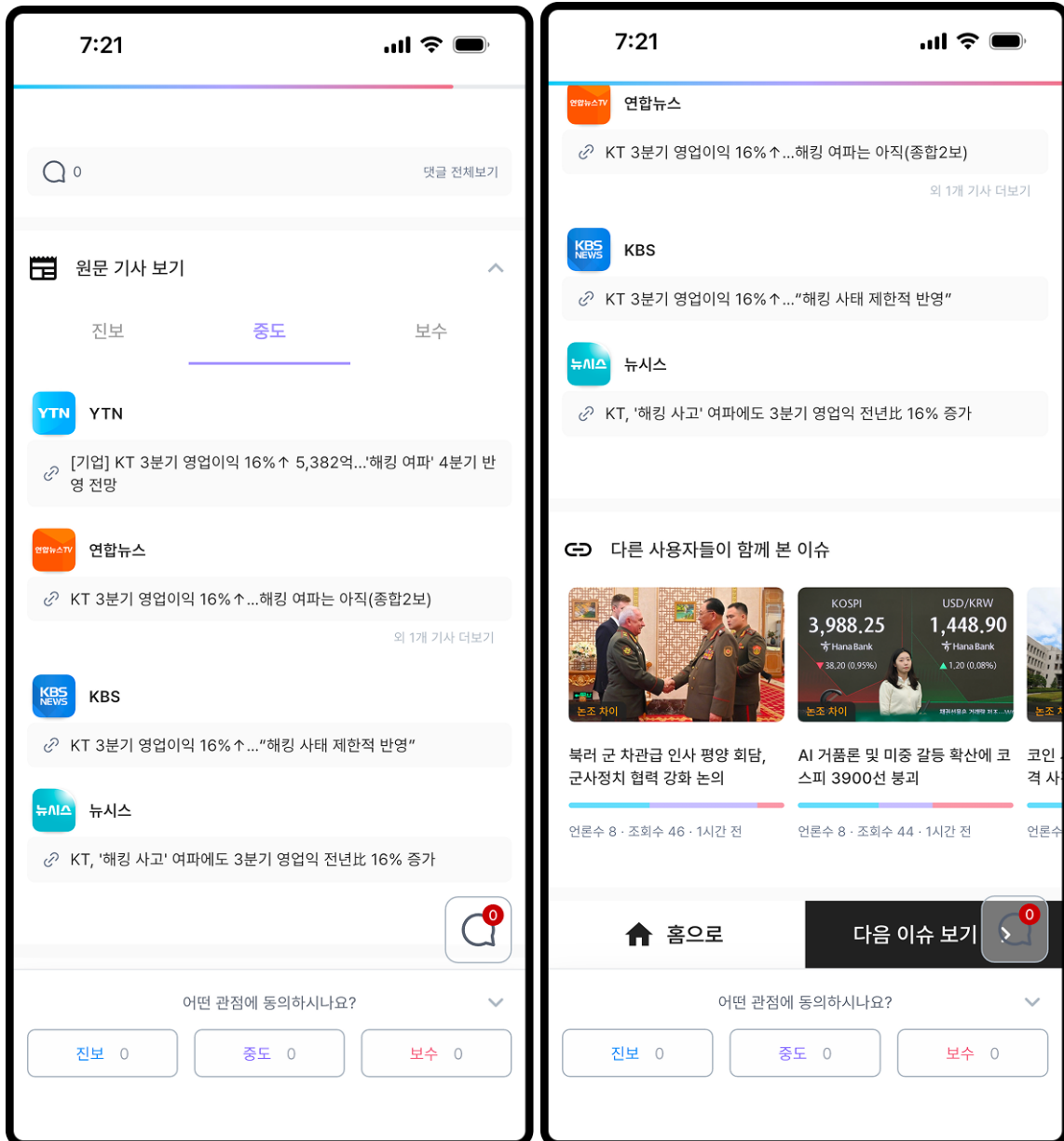
- a. 성향별로 많이 보도하고 있지 않는 이슈를 한 눈에 보면서
알고리즘으로 인해 발생한 편향을 완화

성향별 댓글창



- 사용자는 본인 성향의 댓글창에서만 댓글을 작성할 수 있고 보는 기능
- AI 심사관을 거쳐 각 성향의 댓글 중 공격성과 욕설이 없고 또한 같은 성향 사용자의 지지를 받은 댓글은 대표의견으로 등록되어 모든 성향의 사용자에게 표시하는 기능

이슈에 포함된 기사 보기 및 이슈 추천



- 이슈에 포함된 원문 기사들의 제목을 볼 수 있고 클릭 시에 해당 기사 원문으로 이동하는 기능
- 추천 시스템을 통해서 쉽게 유사하거나 관심사에 맞는 이슈로 바로 이동하는 기능

배경지식 및 용어 설명

5:20

< 명단공개 대상 체납자 및 체납액 현황 >

신규

공개유지자

원

금액

인원

금액

인원

명

68억 원

212명

12,603억 원

224명

명

682억 원

203명

12,680억 원

236명

이미지 출처: 동아일보

언론수 8 · 조회수 34 · 2시간 전

관세청, 고액 상습 체납자 236명 명단 공개 총 체납액 1.3조 원 돌파

진보 2개

중도 3개

보수 3개

이슈 개요

관세청은 체납 발생일로부터 1년이 지난 2억 원 이상 관세 및 내국세 체납자 명단을 공개하는 제도를 시행하고 있습니다.

2025년 11월 7일, 관세청은 총 체납액 1조 3,362억 원에 달하는 고액·상습 체납자 236명의 명단을 공개했습니다. 이는 지난해 대비 인원 12명, 체납액 691억 원이 증가한 수치입니다.

공개된 체납자 중 농산물 무역업자 장대석 씨가 4,483억 원을 체납하여 개인 최고액을 기록했으며, 이들은 위스키를 탄산음료로 허위 신고하거나 수입 농산물 수입권 공매 제도를 악용하는 등 지능적인 수법으로 관세를 포탈했습니다. 관세청은 체납 특별 정리기간 운영과 은닉재산 신고 독려를 통해 징수를 제고

어떤 관점에 동의하시나요?

진보 0

중도 0

보수 0

5:20

< 명단공개 대상 체납자 및 체납액 현황 >

신규

공개유지자

원

금액

인원

금액

인원

명

68억 원

212명

12,603억 원

224명

명

682억 원

203명

12,680억 원

236명

이미지 출처: 동아일보

언론수 8 · 조회수 34 · 2시간 전

관세청, 고액 상습 체납자 236명 명단 공개 총 체납액 1.3조 원 돌파

진보 2개

중도 3개

보수 3개

이슈 개요

관세청(關稅廳)은 관세의 부과·감면 및 징수와 수출입 물품의 통관 및 밀수출입단속에 관한 사무를 관장하는 대한민국의 중앙행정기관이다. 청장은 차관급 정무직공무원으로, 차장은 고위공무원단 가등급에 속하는 일반직공무원으로 보한다.

관세청 소속 국가공무원은 밀수 부분에 대한 사법경찰권을 가진다.

어떤 관점에 동의하시나요?

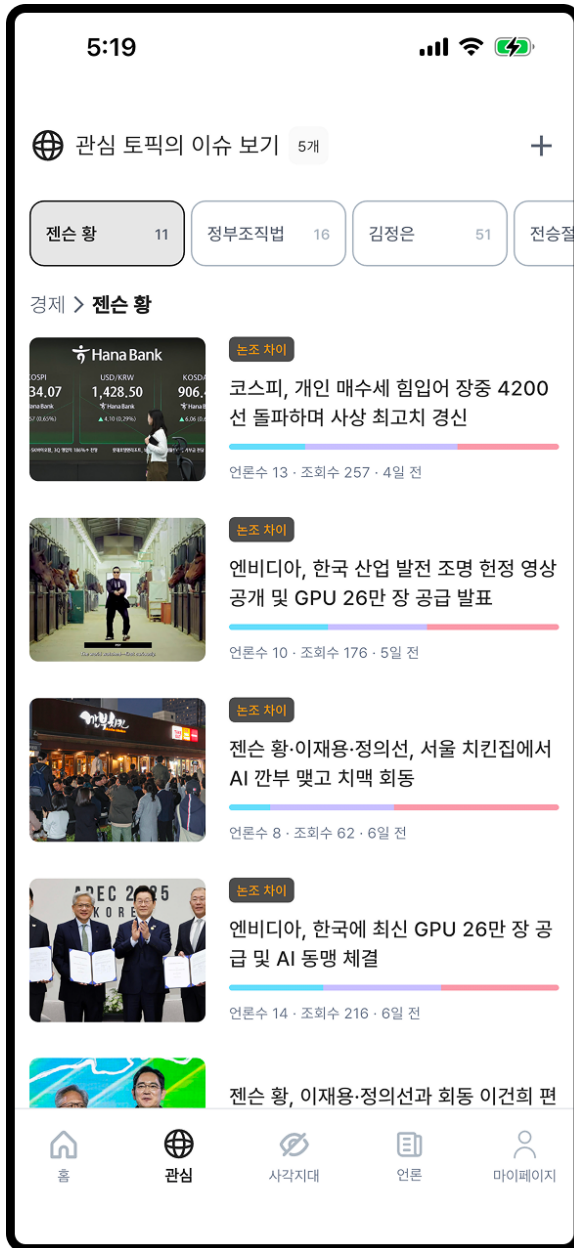
진보 0

중도 0

보수 0

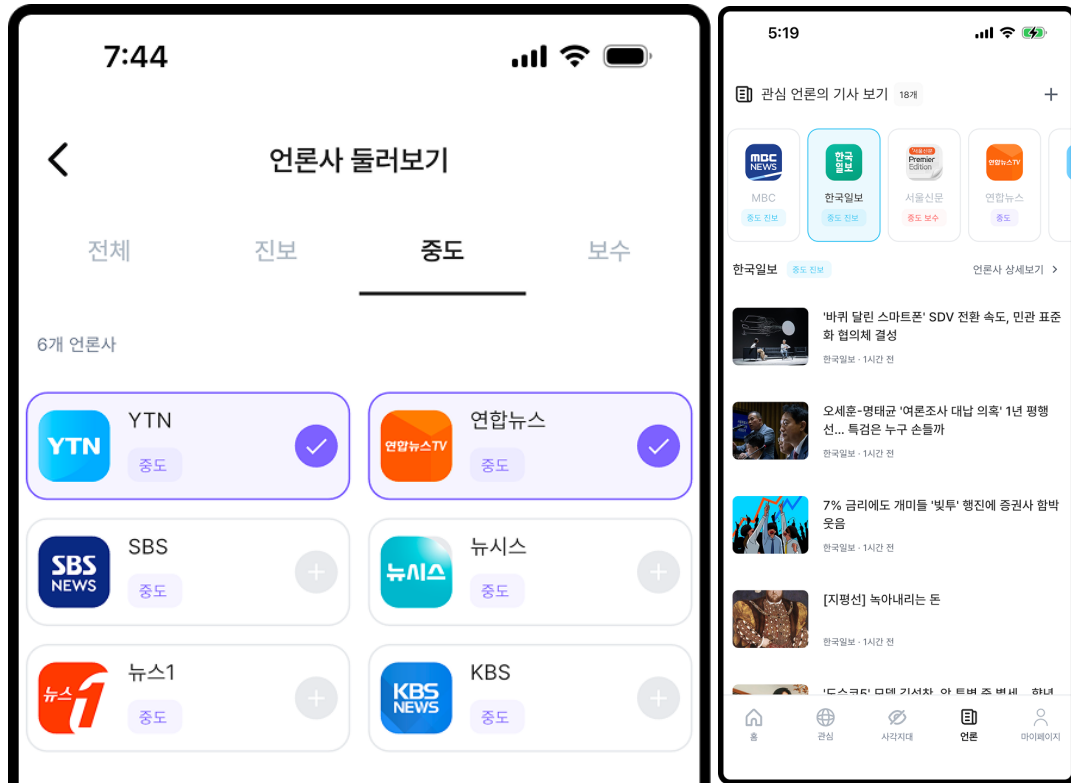
- a. 사용자가 어려워할 수 있는 단어에 대해서 밑줄로 표기하고 클릭 시 단어에 대한 사전적 설명이나 배경지식을 제공하는 기능

관심 토픽



- 사용자가 관심 있는 토픽을 구독하면 관련한 이슈를 한 눈에 보는 기능
- 사용자가 구독한 토픽의 새로운 이슈가 업로드 되면 알림을 통해서 알려주는 기능

언론사별 원문 기사



- 사용자가 관심 있는 언론사를 구독하는 기능
- 사용자가 구독한 언론사의 원문 기사로 이동하는 기능

2. 어드민 페이지

이슈 목록

이슈 업로드 완료

결합 (0/2)

AI 분석

이슈 생성

이슈 제목, 키워드, 요약으로 검색...

검색

전체 타입

전체 카테고리

언론사 수

내림차순

필터 없음

초기화

기간:

2025. 08. 15.

~

2025. 08. 15.

☐

김예성, 황령 혐의 구속영장 심사 출석

HOT

공개

새 기사

김건희 여사 일가의 집사로 알려진 김예성 씨가 황령 등 혐의로 구속 전 피의자 심문 (영장실질심사)에 출석했어요. 김 씨는 자신이 설립에 관련한 IMS모빌리티 자금...

사회

조회 67

1일 전

☐

트럼프-푸틴, 알래스카서 우크라이나 전쟁 휴전 논의

공개

새 기사

논조 차이

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 안래

"이시바 총리, 패전일 추도사에서 13년 만에 '반성' 언급" 기사

기사 검색...

YTN

3개

중도

일본 총리 패전일 추도사에서 13년 만에 '반성' 언급

2025년 8월 15일 오후 10:56

일본 총리 13년 만에 "반성"...야스쿠니 공물 봉납

2025년 8월 15일 오후 10:01

일본 총리 패전일 추도사에서 13년만에 '반성' 언급

2025년 8월 15일 오후 12:13

SBS

3개

중도

13년 만에 "반성" 말했지만...발길 몰린 야스쿠니

2025년 8월 15일 오후 09:32

- 이슈 생성 프로세스를 통해서 생성된 이슈를 한 눈에 볼 수 있고 관리자가 이슈를 추가/삭제할 수 있도록 하여 손쉽게 콘텐츠 관리를 수행할 수 있음

- 각 이슈에 속한 모든 기사를 한눈에 볼 수 있어 기사를 이슈에 추가하거나 제거하는 작업이 용이

이슈 수정

기본 정보

제목

이재명 대통령, 광복절 경축사에서 대북-대일 정책 발표

이미지 URL (선택사항)

https://dasi-news-images.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/issues/2025/08/15/52276_be7d5a65.webp

이미지 출처 (선택사항)

이미지 출처를 입력하세요

이미지 미리보기

요약 정보

리뷰 사유

보수 summary: 요약문에서 '독립 투쟁의 역사를 부정하고 독립 운동가들을 모욕하는 행위는 더 이상 용납하지 말아야 하며, 독립유공자 유족 보상 범위를 넓히고 유공자 유해 봉환을 적극 추진할 것'이라는 내용도 보수 언론사에서만 찾아볼 수 있었다'고 언급했으나, 원본 기사들을 확인한 결과 해당 내용은 보수 기사 2에서만 언급되었고, 다른 보수 기사들에서는 찾아볼 수 없었습니다. '보수 언론사에서만 찾아볼 수 있었다'는 표현은 해당 내용이 모든 보수 언론사 기사에 공통적으로 나타난다는 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 이는 사실과 다릅니다.

키워드

일반 키워드

일반 키워드 입력 (이미지 생성에 사용됩니다)

5/20 키워드

이재명 대통령

광복절 경축사

9-19 군사합의

흡수통일

한일 관계

작성할 키워드

작성할 키워드 입력

중도 키워드

중도 키워드 입력

0/20 키워드

키워드가 없습니다. 위에서 키워드를 추가해주세요.

0/20 키워드

키워드가 없습니다. 위에서 키워드를 추가해주세요.

작성할 키워드

작성할 키워드 입력

0/20 키워드

키워드가 없습니다. 위에서 키워드를 추가해주세요.

태그

빠른 태그 선택

대립 있음

논조 차이

새 태그 입력...

태그가 없습니다. 위에서 태그를 추가해주세요.

상태 설정

찾이슈

공개

대립 없음

취소

수정

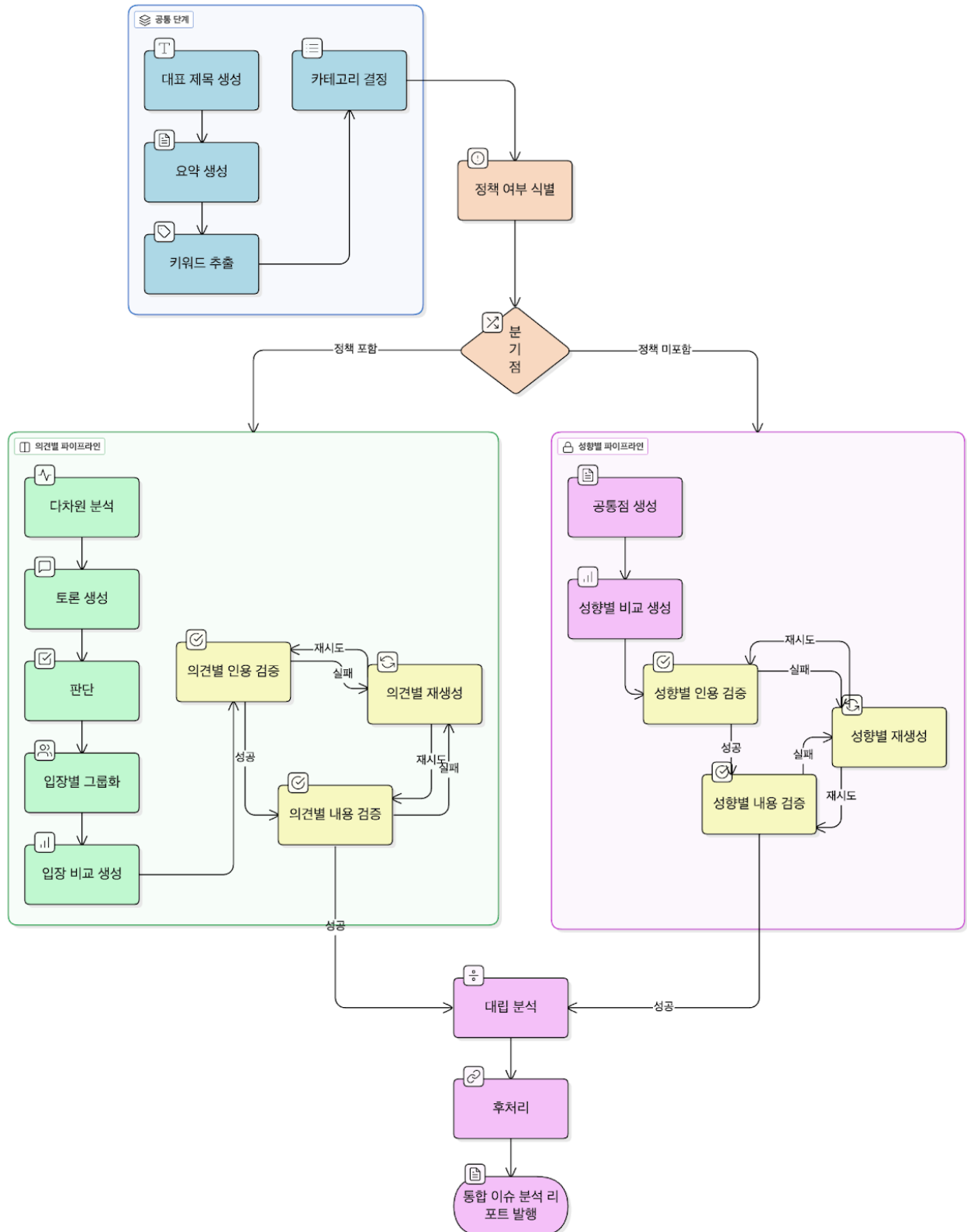
- 앱에 이슈를 업로드하기 전 이슈 분석 내용을 확인하고 손쉽게 검수할 수 있음
- 이슈에 관한 이미지를 생성해서 사용자에게 뉴스에 대한 빠른 이해 가능
- 분석 내용 AI 검수기의 피드백을 한눈에 볼 수 있어 수정이 잘 되었는지 확인할 수 있음

3. 이슈 생성 파이프라인

- 뉴스 수집 부터 총 7단계의 처리를 거쳐 이슈와 그 차이점 분석을 생성하는 프로세스

4. 보도 차이점 분석 및 검수 프로세스

- 그룹별 기사들을 바탕으로 각각의 그룹이 어떤 이슈를 다루고 있고 또 그 안에서 어떤 보도의 차이점을 가지고 있는 지에 대해서 분석하는 단계



a. 공통 분석

- 그룹화된 기사 기반 '대표 제목', '요약' 생성

- '카테고리' 결정 동시 수행

b. 핵심 쟁점 식별 및 분기

- 기사 그룹 내의 '핵심 쟁점' 식별
- 정책 포함 여부에 따라 두 개 파이프라인(true/false)으로 분기됨

c. 경로 1: 의견 분석 파이프라인 (쟁점 명확 시 - 정책)

- '다차원(어문, 도메인, 미디어) 분석', '에이전트 간 토론' 등 논문을 바탕으로 한 LLM 분석 실행
- 위의 분석 결과를 바탕으로 LLM이 핵심 쟁점에 대한 각 기사의 입장을 추론하여 판단
- 기사들을 '찬성/중립/반대' 그룹으로 재분류함
- '입장별 비교 생성'은 이 재분류된 그룹을 기준으로 분석 리포트를 작성함

d. 경로 2: 성향별 파이프라인 (쟁점 불명확 - 정책)

- 미리 정의된 언론사 성향(진보/중도/보수)을 기준으로 기사들을 분류함
- '성향별 비교 생성'은 이 고정된 성향을 기준으로 각 관점의 차이를 요약하고 비교함

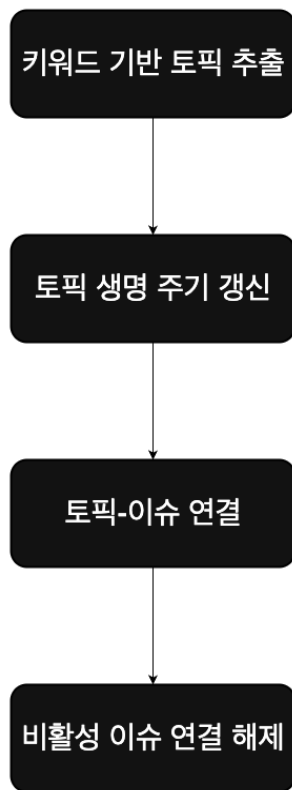
e. AI 검증 및 재시도

- 두 파이프라인 모두 AI 검수 시스템('인용/내용 검증') 탑재
- 기사 내용을 바탕으로 분석 내용의 사실 여부 및 할루시네이션 자동 검증
- 실패 시: '재생성' 단계로 이동, 분석 재시도
- 성공 시: 다음 단계로 이동

생성된 총 이슈에서 39.3%를 검수해 할루시네이션을 개선

f. 통합 리포트 발행

- 성공적으로 검증된 분석 결과를 바탕으로 '대립 분석' 단계에서 대립 강도에 대한 태그를 달아서 사용자의 흥미를 유도함
- '후처리' 단계를 거쳐 '통합 이슈 분석 리포트' 최종 발행



토픽 및 이슈 연결 관리			
토픽을 관리하고 관련 이슈들과의 연결을 관리합니다.			
토픽 목록			
토픽명으로 검색...			
정치	▼	초기화	
전한길			
정치	이슈 11개	스코어 6.10	NaN일 전
정치 전체 영구			
정치	이슈 0개	스코어 0.00	NaN일 전
이춘석			
정치	이슈 5개	스코어 4.15	NaN일 전
차명거래 휴면			
정치	이슈 4개	스코어 3.09	NaN일 전
상변개정안 휴면			

5. 토픽 분석 단계

- 최신 이슈를들을 분석해서 많이 등장하는 키워드 상위 50개를 토픽으로 정의
- 새로운 토픽을 추가하고 기존 토픽 중 더 이상 사용되지 않는 토픽을 휴면 상태로 전환
- 최신 이슈들을 중 토픽에 매칭이 되는 이슈들을 토픽에 연결
- 토픽에 연결된 이슈들중 변동이 있는 경우 연결 해제
⇒ 런칭 후 세 달간 566개의 토픽을 생성, 500개 토픽이 활성 상태로 유지되고 있음.

6. 서버리스 백엔드 API

- 백엔드 API를 서버리스 서비스로 구현
- 효율적 구현으로 평균 실행시간 161ms
- 현재 서비스 운영비 주 \$1.21
- 네트워크 격리로 높은 보안성 확보

7. 뉴스 크롤러

- Scrapy-Playwright 기반의 고성능 크롤러

- robots.txt의 크롤링 허용 범위를 준수하는 윤리적 크롤링
- 다운로드 딜레이와 동시성 제한으로 서버 부하 최소화
- 3시간 간격으로 18개 언론사의 뉴스 기사를 수집

8. 런칭 세달 간 사용자 지표

- 총 사용자 수 6400명
- CPI 800원대 유지 (뉴스앱 평균 1900~2200원)
- 전환율 29.74% 유지 (이커머스 평균 전환율 2.35 %)

전환수

3,357.00

↑ 3,351.00

노출수

889,876

↑ 889,503

전환당비용

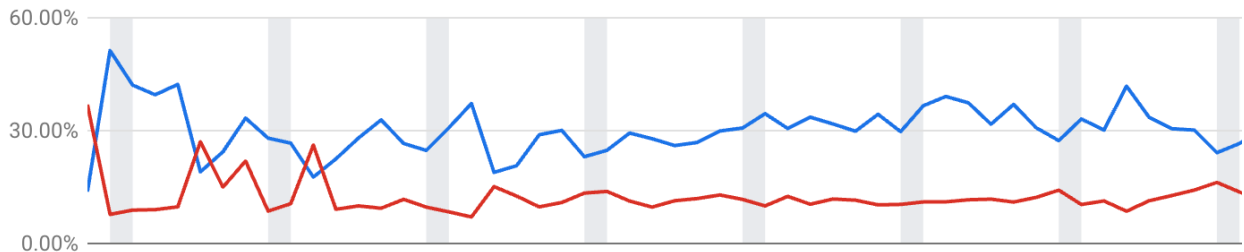
₩801

↓ ₩876

전환율

29.74%

↑ 15.79%



9. 특허 출원

- 11월 6일 특허 출원, 심사 대기 중

관인생략

출원번호통지서

출원일자 2025.11.06

특기사항 심사청구(무) 공개신청(무) 참조번호(12)

출원번호 10-2025-0166256 (접수번호 1-1-2025-1240916-59)
(DAS접근코드35EE)

출원인성명 박세환(4-2019-014998-4) 외 2명

발명자성명 박세환 배성민 정범석

발명의명칭 대규모 언어 모델(LLM) 및 쟁점 식별 기반의 분기형 다중 에이전트 파이프라인을 이용한 뉴스 관점 비교 분석 시스템 및 그 방법

지식재산처장

□ 결과물 활용방안 및 기대효과

○ 결과물 활용방안

1. 자금 조달



⇒ 2026 한국언론진흥재단 미디어 스타트업 지원공모 참여를 통해 3000만원의 지원금 및 뉴스 관련 스타트업 네트워킹 확보

2. 비즈니스 모델

- B2C 개인화 미디어 리터러시 솔루션과 B2B 1st-party 데이터 기반 인앱 마케팅 솔루션의 혼합형 전략

a. B2C 모델

i. 제공 가치

- **(미디어 리터러시 증진)** 개인의 정보 소비 습관 및 편향성 점검을 지원.
- **(개인화된 구독 서비스)** 뉴스 소비 패턴 분석 기반 맞춤형 큐레이션 및 데이터 리포트 제공.
- **(뉴스레터 + 리포트 혼합)** 핵심 정보 큐레이션과 함께 '나의 뉴스 소비 패턴 리포트', '내가 놓친 주요 이슈 분석'을 정기적으로 제공하여 메타인지 향상 유도

ii. 수익 모델

- 구독 기반의 핵심 분석 리포트 및 심화 콘텐츠에 대해 월/연간 구독료를 부과하는 Freemium 전략 채택

b. B2B 비즈니스 모델: 1st-party 데이터 활용 인앱 마케팅

i. 시장 포지셔닝 및 핵심 가치

- **(쿠키리스 시대 대응)** 서드파티 쿠키 퇴출에 따라 가치가 급증하는 고품질 1st-party 데이터를 기반으로 솔루션 제공
- **(고효율 마케팅)** 기업에게 높은 전환율과 정확한 타겟팅이 가능한 인앱 마케팅 기회 제공
- **(경쟁 우위)** 단순 인구통계학적 분류를 넘어선 뉴스 소비 성향 기반 데이터로 시장 경쟁력 극대화

ii. 주요 서비스

- **(정교한 유저 세그먼트 분류)** 뉴스 소비 패턴 데이터를 기반으로 일반적인 분류를 넘어선 고차원의 사용자 세그먼트 구축
- **(인앱 타겟 마케팅)** 구축된 세그먼트를 활용하여 플랫폼 내 다양한 지면에 맞춤형 광고(Native Ads) 및 마케팅 메시지 노출

iii. 수익 모델

- **(세그먼트 기반 광고 상품 판매)** 특정 세그먼트에 광고 캠페인 실행 시 노출량, 클릭, 성과 기반의 수수료 및 플랫폼 이용료 부과
- **(데이터 라이선싱 및 리서치 서비스)** 익명화 및 가공된 뉴스 소비 패턴 및 성향 분석 데이터를 기업의 시장 조사, 교육, 공공 기관 리서치 목적으로 API/대시보드 형태로 유료 제공

○ 기대효과

사용자 측면	- 빠르게 당일의 주요 이슈를 확인하는데 활용 - 단순 정보 수동 소비를 넘어 관점 형성 과정에 대한 능동적 이해 - 미디어 리터러시 및 비판적 사고력의 실질적 향상 - 사용자가 자신의 기존 성향과 반대되는 관점을 포함, "모든 관점을 종합" 하도록 유도 ⇒ 이를 통해 사용자는 정보 편식에서 점진적으로 벗어날 수 있음. ⇒ 장기적으로 사용자가 극단적 관점에 매몰되는 것 방지, 정보 편향으로 심화되는 사회적 양극화 완화에 기여 가능.
--------	---

비즈니스 측면	개인	B2C 사용자 개인 맞춤형 뉴스레터 발행 뉴스레터 예시 이미지																																																																																											
	기관	B2B 데이터 판매, 세그먼트 기반의 타겟 마케팅 언론사 비교 (3개) <table border="1"><caption>언론사 비교 (3개) - 3일 재지도율 (%)</caption><thead><tr><th>날짜</th><th>중앙일보</th><th>YTN</th><th>JTBC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oct 8</td><td>20</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>Oct 9</td><td>35</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>Oct 10</td><td>30</td><td>35</td><td>20</td></tr><tr><td>Oct 11</td><td>15</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>Oct 12</td><td>10</td><td>15</td><td>40</td></tr><tr><td>Oct 13</td><td>15</td><td>10</td><td>30</td></tr><tr><td>Oct 14</td><td>15</td><td>15</td><td>40</td></tr><tr><td>Oct 15</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>Oct 16</td><td>15</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Oct 17</td><td>10</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>Oct 18</td><td>10</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>Oct 19</td><td>10</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Oct 20</td><td>5</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Oct 21</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Oct 22</td><td>5</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Oct 23</td><td>5</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Oct 24</td><td>10</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Oct 25</td><td>20</td><td>35</td><td>10</td></tr><tr><td>Oct 26</td><td>25</td><td>45</td><td>15</td></tr><tr><td>Oct 27</td><td>25</td><td>35</td><td>25</td></tr><tr><td>Oct 28</td><td>25</td><td>25</td><td>40</td></tr><tr><td>Oct 29</td><td>30</td><td>25</td><td>35</td></tr></tbody></table>	날짜	중앙일보	YTN	JTBC	Oct 8	20	25	20	Oct 9	35	30	25	Oct 10	30	35	20	Oct 11	15	10	40	Oct 12	10	15	40	Oct 13	15	10	30	Oct 14	15	15	40	Oct 15	15	20	30	Oct 16	15	25	25	Oct 17	10	30	20	Oct 18	10	20	15	Oct 19	10	15	10	Oct 20	5	10	5	Oct 21	5	5	5	Oct 22	5	10	5	Oct 23	5	10	5	Oct 24	10	15	10	Oct 25	20	35	10	Oct 26	25	45	15	Oct 27	25	35	25	Oct 28	25	25	40	Oct 29	30	25
날짜	중앙일보	YTN	JTBC																																																																																										
Oct 8	20	25	20																																																																																										
Oct 9	35	30	25																																																																																										
Oct 10	30	35	20																																																																																										
Oct 11	15	10	40																																																																																										
Oct 12	10	15	40																																																																																										
Oct 13	15	10	30																																																																																										
Oct 14	15	15	40																																																																																										
Oct 15	15	20	30																																																																																										
Oct 16	15	25	25																																																																																										
Oct 17	10	30	20																																																																																										
Oct 18	10	20	15																																																																																										
Oct 19	10	15	10																																																																																										
Oct 20	5	10	5																																																																																										
Oct 21	5	5	5																																																																																										
Oct 22	5	10	5																																																																																										
Oct 23	5	10	5																																																																																										
Oct 24	10	15	10																																																																																										
Oct 25	20	35	10																																																																																										
Oct 26	25	45	15																																																																																										
Oct 27	25	35	25																																																																																										
Oct 28	25	25	40																																																																																										
Oct 29	30	25	35																																																																																										
기타	필터 버블 해소 및 양극화 완화																																																																																												

□ 담당멘토 의견

멘토	멘토 의견
강진범	- 우수한 점: 정보의 비대칭을 해결하기위해 데이터를 수집하고 이에 유의미한 정보를 제공하기 위한 기반 기술을 연구개발하고, 그 기술의

AI	실효성을 서비스를 통해 검증하는 과정에서 서비스의 성장과 멘티들의 성장이 돋보이는 프로젝트 성과를 달성함 - 보완할 점 : 많은 유저를 확보하고 사용하고 있어, 이를 지속적으로 유지 운영될 수 있기를 기대함.
박수현	- 우수한 점: 정교한 AI 기반 분석 체계 구축 뉴스 이슈를 클러스터링 → 차이점 분석 → 입장 분석 → 검증 → 통합 리포트로 이어지는 7단계 자동화 파이프라인을 구현해, 대규모 뉴스 데이터를 정교하게 구조화·해석하는 능력을 보여줌
백엔드	- 보완할 점: 장기 사용자 리텐션 구조의 강화 필요 성향별 댓글창, 대표 의견 등 커뮤니티 요소가 존재하나, 지속 이용을 유도할 게이미피케이션 요소나 리워드 구조에 대한 설명이 다소 부족하여 장기 리텐션 전략을 명확히 강화할 필요가 있음. - 기타 의견: 실 사용자 인터뷰 및 시장 검증이 뛰어남 6,400명 사용자 확보, 높은 전환율(29.74%), 앱스토어·플레이스토어 인기 차트 상위권 등 실 사용자 지표로 시장성을 입증한 부분이 매우 강점임
정진규	- 우수한 점: 앱 생태계를 잘 이해하고 사용자 흐름을 정확히 짚어낸 UX 설계가 인상적입니다. 직관적인 UI 덕분에 첫 사용자도 자연스럽게 기능을 이해할 수 있었고, 그 완성도가 앱스토어 인기 차트 상위권으로 이어진 점이 특히 돋보입니다.
프론트엔드	- 보완할 점: 앱 구조 자체는 탄탄하지만, 장기적인 기능 확장을 대비해 일부 핵심 화면의 데이터 흐름을 더 체계화하면 향후 운영과 사업적 요구 사항 대응이 더욱 수월해질 것으로 보입니다. 개선보다는 안정적 성장 관점의 제안입니다. - 기타 의견: 빠른 문제 해결력과 반복적인 UX 개선을 통해 짧은 기간에 시장 반응을 이끌어낸 점이 훌륭했습니다. 서비스가 계속 확장되면 Flutter 기반 구조의 장점이 더 크게 빛날 것이라 기대합니다.

□ 중간점검 주요 의견 반영

중간점검 의견	반영 결과
국내 시장은 유료 뉴스 소비 문화에 익숙하지 않음	○ 시장을 재정의하고 뉴스 데이터를 활용하는 1st Party 광고 시장'을 주요 비즈니스 모델로 재설계 ○ 뉴스 소비 데이터를 기반으로 생성된 '정교한 사용자 세그먼트'를 바탕으로 경쟁력 확보

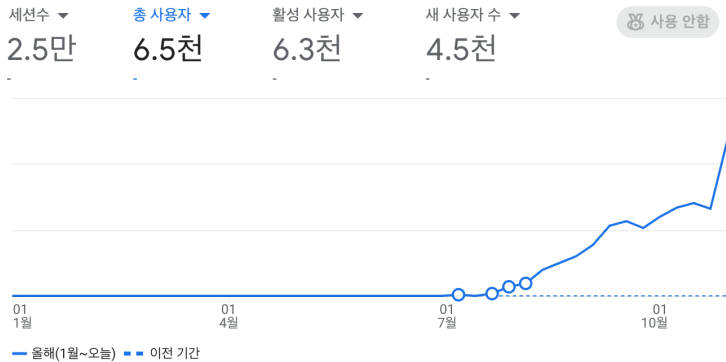
언론의 성향차를 객관적으로 평가하고 점수화 할 수 있는 방법 필요함	개선 사항	전문가 평가와 전문 AI 평가와 사용자 평가를 종합적으로 반영하여 주기적으로 업데이트 하고 있음																																																																																																																																									
	반영 결과	About AllSides Media Bias Ratings™ AllSides assigns a rating of Left, Lean Left, Center, Lean Right, or Right to each media outlet or writer, as well as a numerical rating on the AllSides Media Bias Meter™.  The AllSides Media Bias Meter™ adds nuance to our categorical Left, Lean Left, Center, Lean Right, and Right bias ratings. Each media outlet receives an overall rating in one of these categories, and they are also assigned a numerical rating that is based on a scale of -6 to +6, with 0.0 representing exact Center, and -6 representing farthest Left, and +6 representing farthest right. The AllSides Media Bias Meter is especially helpful for conveying when an outlet is on the borderline of two ratings — for instance, many modern news outlets fall on the border of the Center and Lean Left categories. The numerical rating categories are as follows: Left: -6.00 to -3.00, Lean Left: -2.99 to -1.00, Center: -0.99 to +0.99, Lean Right: +1.00 to +2.99, and Right: +3.00 to +6.00. ⇒ 미국의 대표적인 언론 평가 기관인 All Sides의 평가 모델을 기반으로 평가를 진행함 <table><tr><th>언론사</th><th>가중평균점</th><th>성향분류</th><th>성향코드</th><th>신뢰도(%)</th><th>성향강도</th></tr><tr><td>한겨레</td><td>-1.63</td><td>진보</td><td>L</td><td>100</td><td>1.63</td></tr><tr><td>오마이뉴스</td><td>-1.63</td><td>진보</td><td>L</td><td>100</td><td>1.63</td></tr><tr><td>경향신문</td><td>-1.25</td><td>중도진보</td><td>CL</td><td>100</td><td>1.25</td></tr><tr><td>mbc</td><td>-1</td><td>중도진보</td><td>CL</td><td>100</td><td>1</td></tr><tr><td>jtbc</td><td>-1</td><td>중도진보</td><td>CL</td><td>100</td><td>1</td></tr><tr><td>한국일보</td><td>-0.13</td><td>중도진보</td><td>C</td><td>100</td><td>0.13</td></tr><tr><td>ytn</td><td>0</td><td>중도</td><td>C</td><td>75</td><td>0</td></tr><tr><td>뉴스시스</td><td>0</td><td>중도</td><td>C</td><td>87.5</td><td>0</td></tr><tr><td>sbs</td><td>0.25</td><td>중도</td><td>C</td><td>100</td><td>0.25</td></tr><tr><td>뉴스1</td><td>0.57</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>87.5</td><td>0.57</td></tr><tr><td>kbs</td><td>0.6</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>62.5</td><td>0.6</td></tr><tr><td>연합뉴스</td><td>0.63</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>100</td><td>0.63</td></tr><tr><td>국민일보</td><td>1.14</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>87.5</td><td>1.14</td></tr><tr><td>세계일보</td><td>1.14</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>87.5</td><td>1.14</td></tr><tr><td>동아일보</td><td>1.25</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>100</td><td>1.25</td></tr><tr><td>문화일보</td><td>1.25</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>100</td><td>1.25</td></tr><tr><td>서울신문</td><td>1.25</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>100</td><td>1.25</td></tr><tr><td>중앙일보</td><td>1.38</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>100</td><td>1.38</td></tr><tr><td>mbn</td><td>1.5</td><td>중도보수</td><td>CR</td><td>100</td><td>1.5</td></tr><tr><td>채널a</td><td>1.57</td><td>보수</td><td>R</td><td>87.5</td><td>1.57</td></tr><tr><td>한국경제TV</td><td>1.57</td><td>보수</td><td>R</td><td>87.5</td><td>1.57</td></tr><tr><td>조선일보</td><td>2</td><td>보수</td><td>R</td><td>100</td><td>2</td></tr></table> 전문가 평가와 전문 AI 평가를 종합하여 언론사 성향을 분류한 표 ⇒ 언론 성향 분류의 근거와 체계적 방법 확보	언론사	가중평균점	성향분류	성향코드	신뢰도(%)	성향강도	한겨레	-1.63	진보	L	100	1.63	오마이뉴스	-1.63	진보	L	100	1.63	경향신문	-1.25	중도진보	CL	100	1.25	mbc	-1	중도진보	CL	100	1	jtbc	-1	중도진보	CL	100	1	한국일보	-0.13	중도진보	C	100	0.13	ytn	0	중도	C	75	0	뉴스시스	0	중도	C	87.5	0	sbs	0.25	중도	C	100	0.25	뉴스1	0.57	중도보수	CR	87.5	0.57	kbs	0.6	중도보수	CR	62.5	0.6	연합뉴스	0.63	중도보수	CR	100	0.63	국민일보	1.14	중도보수	CR	87.5	1.14	세계일보	1.14	중도보수	CR	87.5	1.14	동아일보	1.25	중도보수	CR	100	1.25	문화일보	1.25	중도보수	CR	100	1.25	서울신문	1.25	중도보수	CR	100	1.25	중앙일보	1.38	중도보수	CR	100	1.38	mbn	1.5	중도보수	CR	100	1.5	채널a	1.57	보수	R	87.5	1.57	한국경제TV	1.57	보수	R	87.5	1.57	조선일보	2	보수	R	100
언론사	가중평균점	성향분류	성향코드	신뢰도(%)	성향강도																																																																																																																																						
한겨레	-1.63	진보	L	100	1.63																																																																																																																																						
오마이뉴스	-1.63	진보	L	100	1.63																																																																																																																																						
경향신문	-1.25	중도진보	CL	100	1.25																																																																																																																																						
mbc	-1	중도진보	CL	100	1																																																																																																																																						
jtbc	-1	중도진보	CL	100	1																																																																																																																																						
한국일보	-0.13	중도진보	C	100	0.13																																																																																																																																						
ytn	0	중도	C	75	0																																																																																																																																						
뉴스시스	0	중도	C	87.5	0																																																																																																																																						
sbs	0.25	중도	C	100	0.25																																																																																																																																						
뉴스1	0.57	중도보수	CR	87.5	0.57																																																																																																																																						
kbs	0.6	중도보수	CR	62.5	0.6																																																																																																																																						
연합뉴스	0.63	중도보수	CR	100	0.63																																																																																																																																						
국민일보	1.14	중도보수	CR	87.5	1.14																																																																																																																																						
세계일보	1.14	중도보수	CR	87.5	1.14																																																																																																																																						
동아일보	1.25	중도보수	CR	100	1.25																																																																																																																																						
문화일보	1.25	중도보수	CR	100	1.25																																																																																																																																						
서울신문	1.25	중도보수	CR	100	1.25																																																																																																																																						
중앙일보	1.38	중도보수	CR	100	1.38																																																																																																																																						
mbn	1.5	중도보수	CR	100	1.5																																																																																																																																						
채널a	1.57	보수	R	87.5	1.57																																																																																																																																						
한국경제TV	1.57	보수	R	87.5	1.57																																																																																																																																						
조선일보	2	보수	R	100	2																																																																																																																																						
뉴스 카테고리가 정치적 이슈로 구분하는 객관적 방법이 필요해 보임.	언론에서 원문 기사를 발행할 때 어떤 카테고리로 분류했는 지를 따라 이슈의 카테고리를 구분																																																																																																																																										
진보, 중도, 보수를 언론사의 성향만으로 판별하는 것은 오류 위험이 큼	기사의 내용을 바탕으로 의견별 분류를 진행하는 논문 기반 의견 분석 파이프라인을 적용																																																																																																																																										

사용자 스스로가 편향을
깨고 다양한 시각의
보도를 접하고자 하는
니즈가 불분명함

개선
사항

다양한 시각의 보도를 제공하는 기능을 강화하여 사용자의
반응을 확인

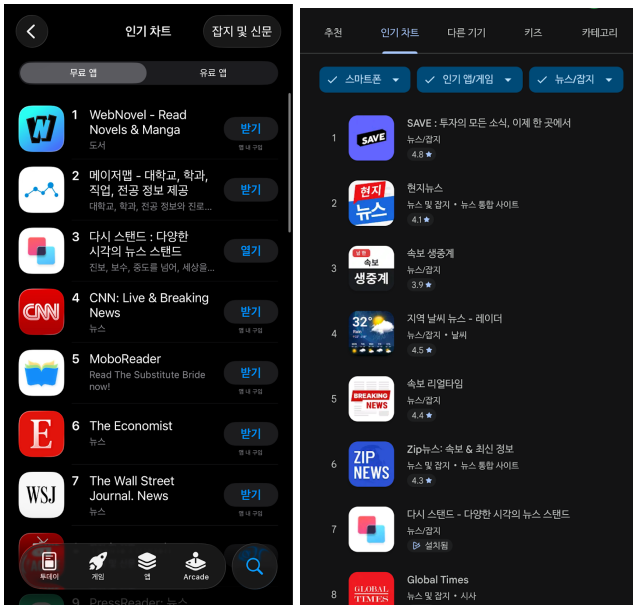
반영
결과



총 활성 사용자 6.3천

기간 비교	↓ 활성 사용자	새 사용자 수	세션수
변동률(%)	29.4%	22.9%	48.9%
10월 13일~2025년 11월 12일	3,125	1,628	11,384
9월 13일~2025년 10월 12일	2,415	1,325	7,645

9월 13일 ~ 11월 12일, 전월 대비 30% 성장률



2025. 10. 28. 앱스토어/플레이스토어 뉴스 잡지 인기 차트 3위, 7위

⇒ 높은 사용자 지표로 시장의 니즈를 확인